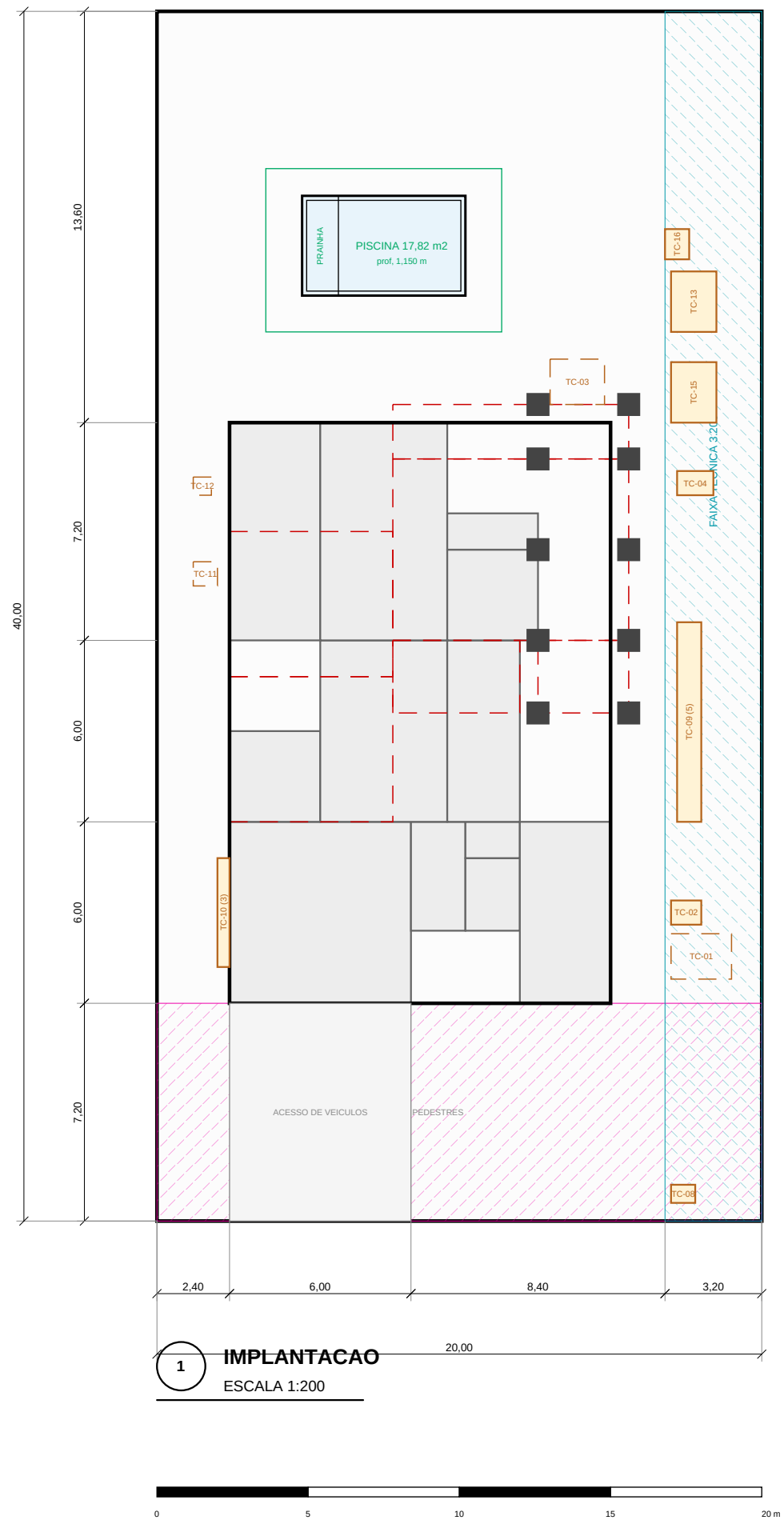




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (4)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.600 mts.
 - * Parâmetros do SUD Tatuapé/Tatuapé-Ata do Regimento (R) - pendente controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATUAPÉ-SP

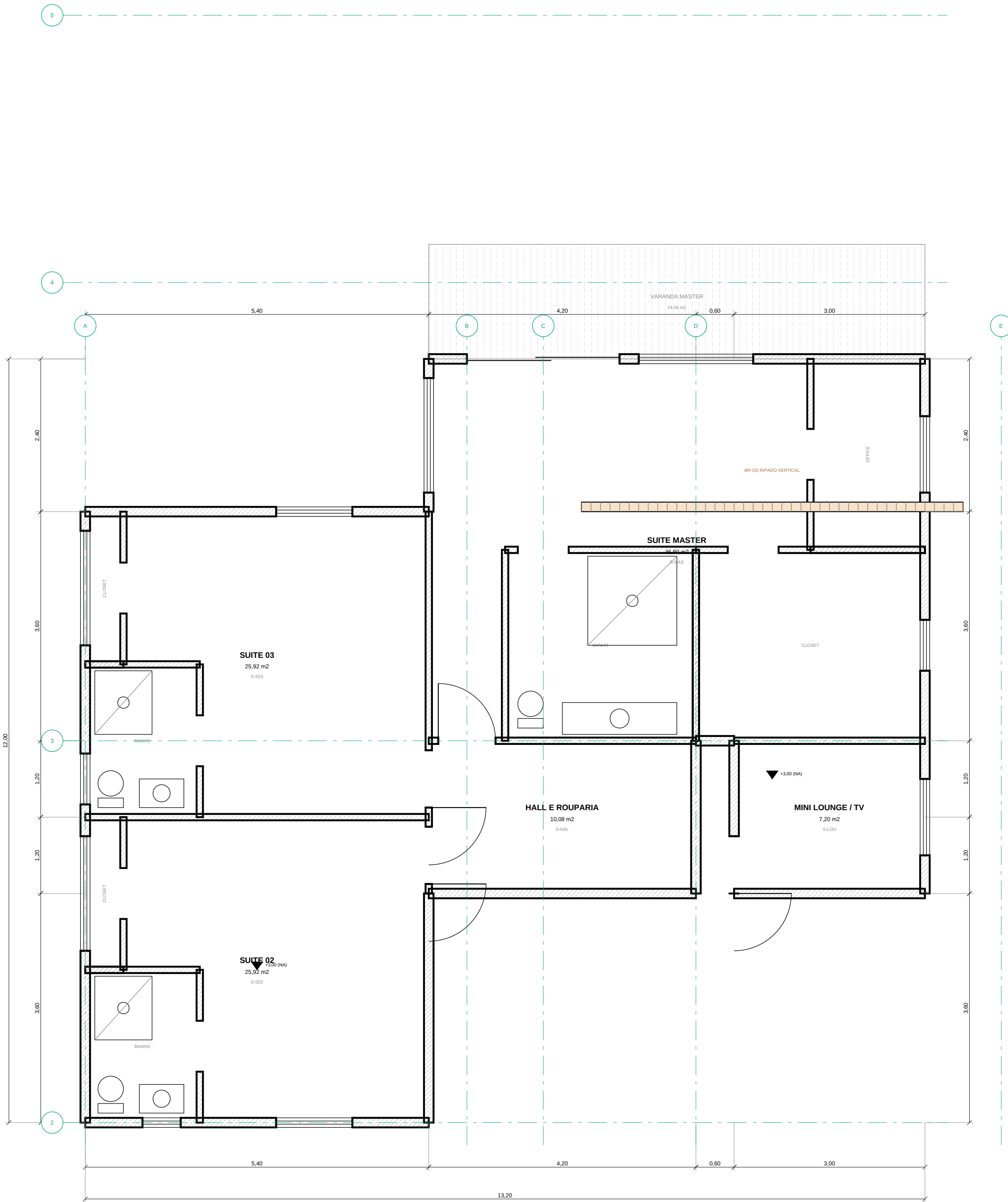
PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MARGEM: 10/10/10/10	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R4 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJECION 01 01-25 REV R44
--	--	---	---



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R41	02
pos-R32 (prevalece)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MISTRE - 0000	MANEJO ARQUITETONICO	SEM ART / R01	de 35 REV/R44



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

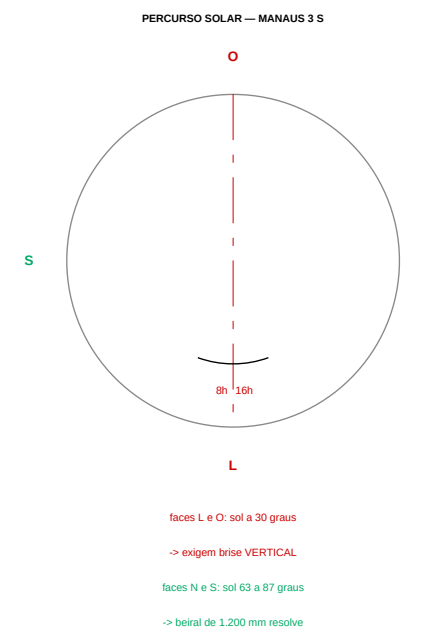
COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4000	21,60
S-002	SUITE 02	5400x4000	21,60
S-003	SUITE 03	5400x4000	21,60
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4000	16,80
S-005	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7000x3000	21,00
S-007	TOTAL FECHADO		115,80
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7000x1000	7,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	REF.	QTD	TIPO
R01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
R02	600x600	1200	1	laje de concreto, não armada
R03	600x600	1200	2	laje de concreto, não armada
R04	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
R05	600x600	0	4	laje de concreto, não armada
R06	600x600	0	1	laje de concreto, não armada

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alvenaria simples / tijolo de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e eletrotécnica
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

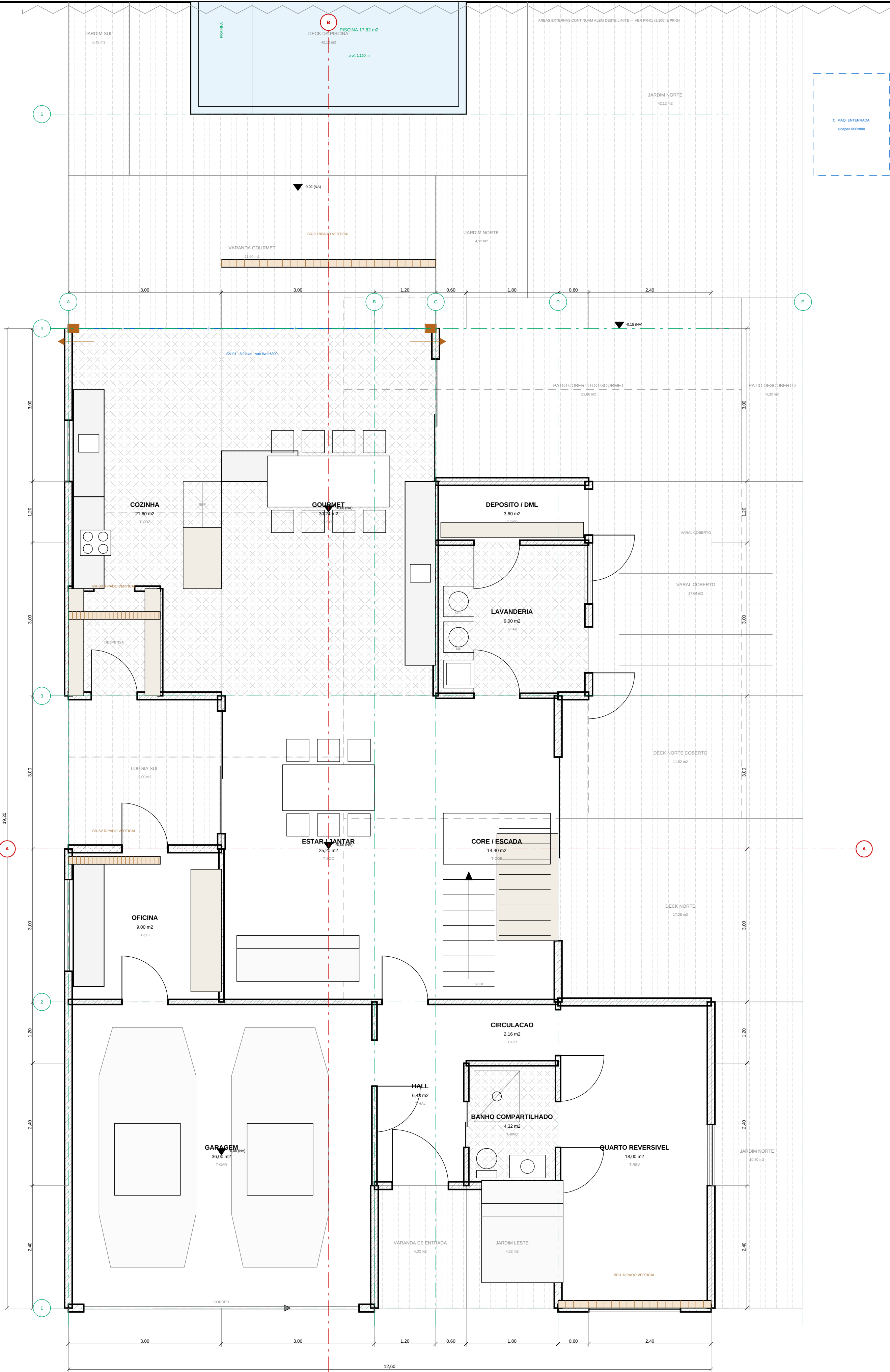
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOT (PLOT) (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R4 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV R44
--	---	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

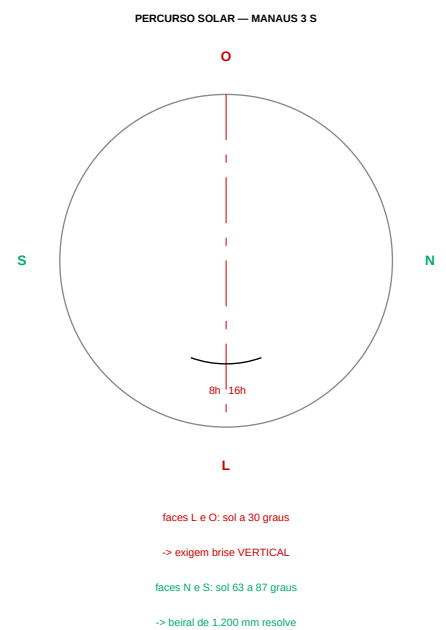
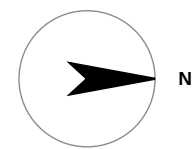


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (área)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUMMET (área)	7500x3600	27,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VEDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J04	800x800	1800	1	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800x1200	1100	2	porta ampla de banheiro, alumínio
P01	1100x2800	0	1	porta principal, alta espessa
P02	3000x1200	0	4	porta interna (divisão circulação)
P04	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900x1200	0	1	porta DE COZINHA — sem área de varanda
P06	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P07	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P08	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (p).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

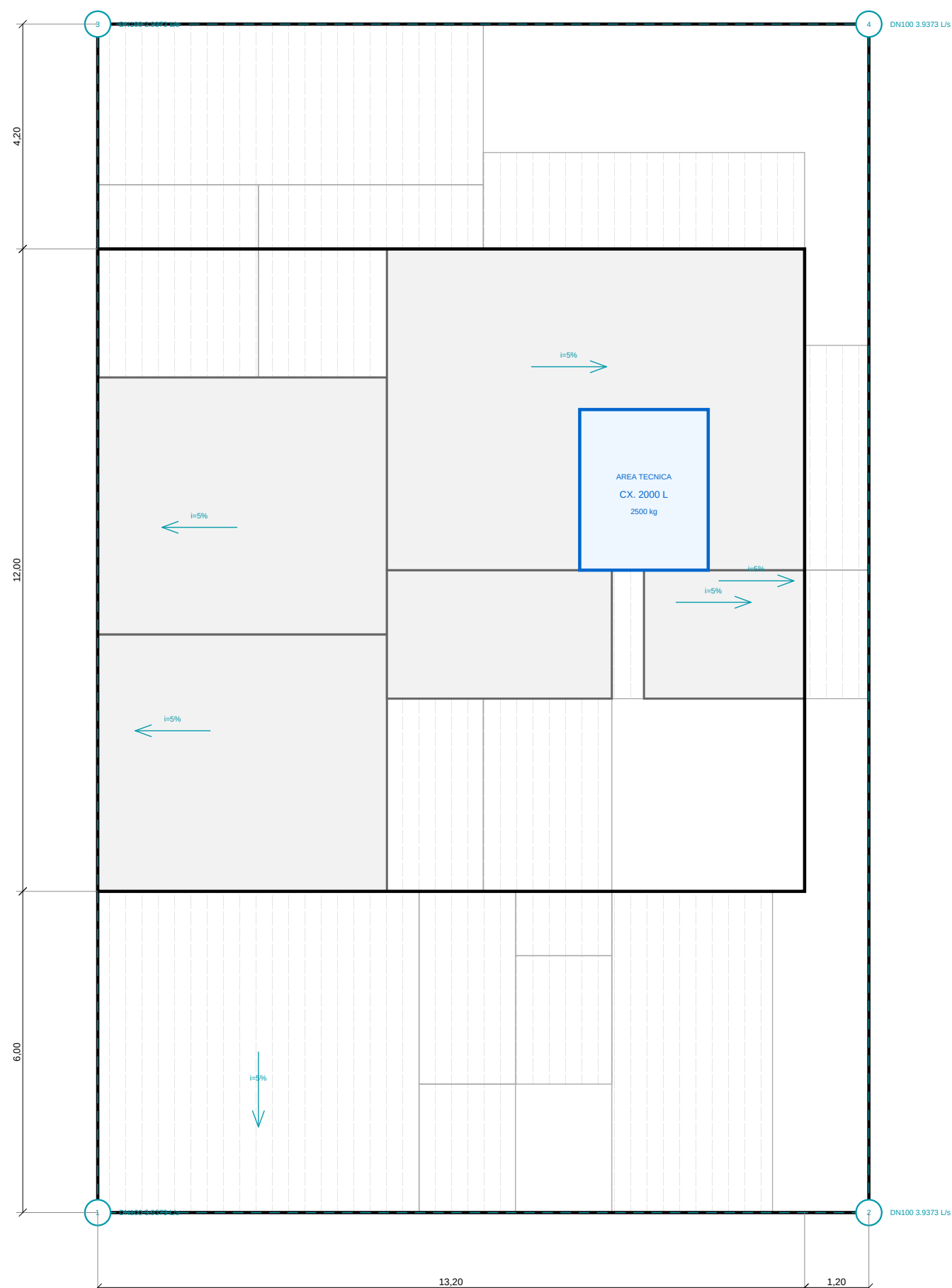
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R4 Linha Consolidada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 04 06-25 REV R44
---	---	--	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L/A).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R4	05
PLA-RIZ (previsão)	FORMATO A1	IMO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/550/550	SEM ART / RNT	05-25 REV R44



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

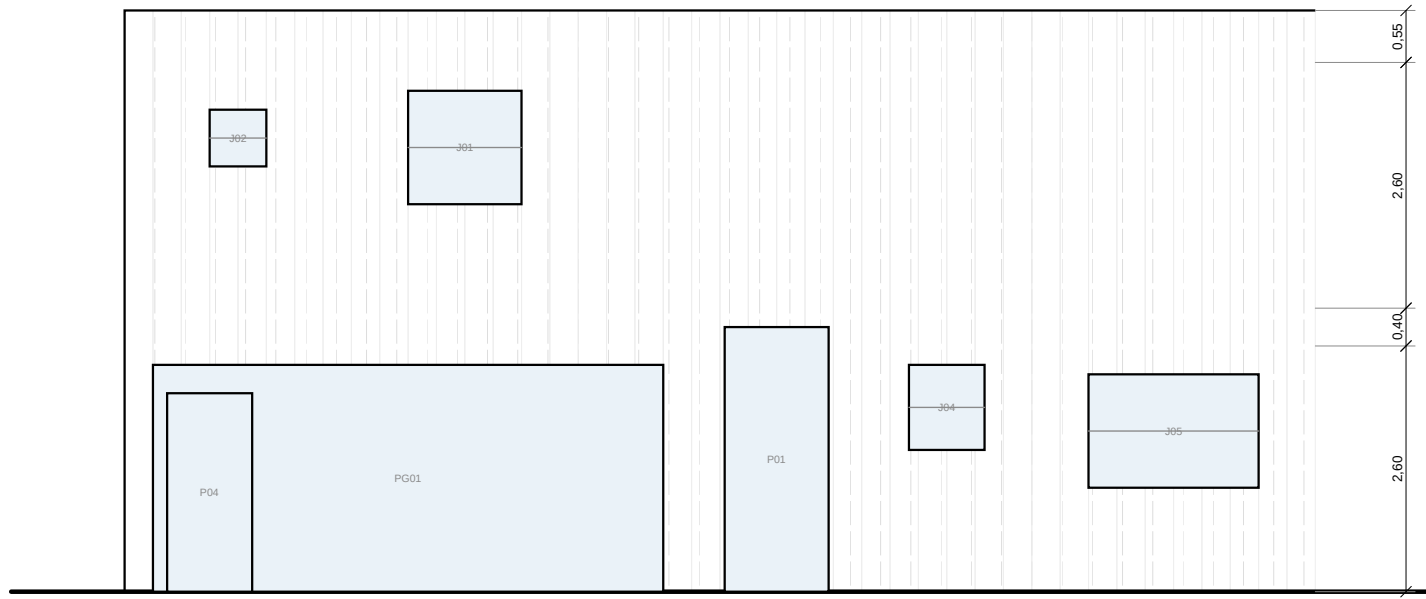


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



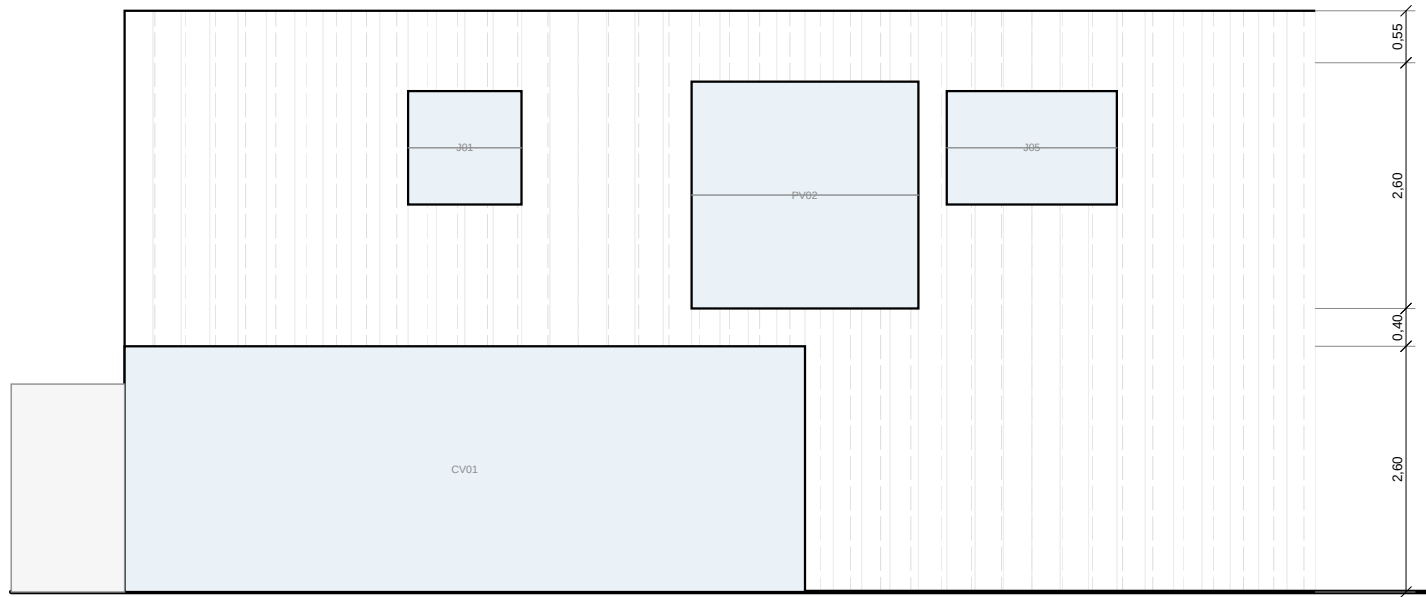
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUELE TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R44	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: R\$ 500.000,00	SEM ART / RNT	06-25 REV R44

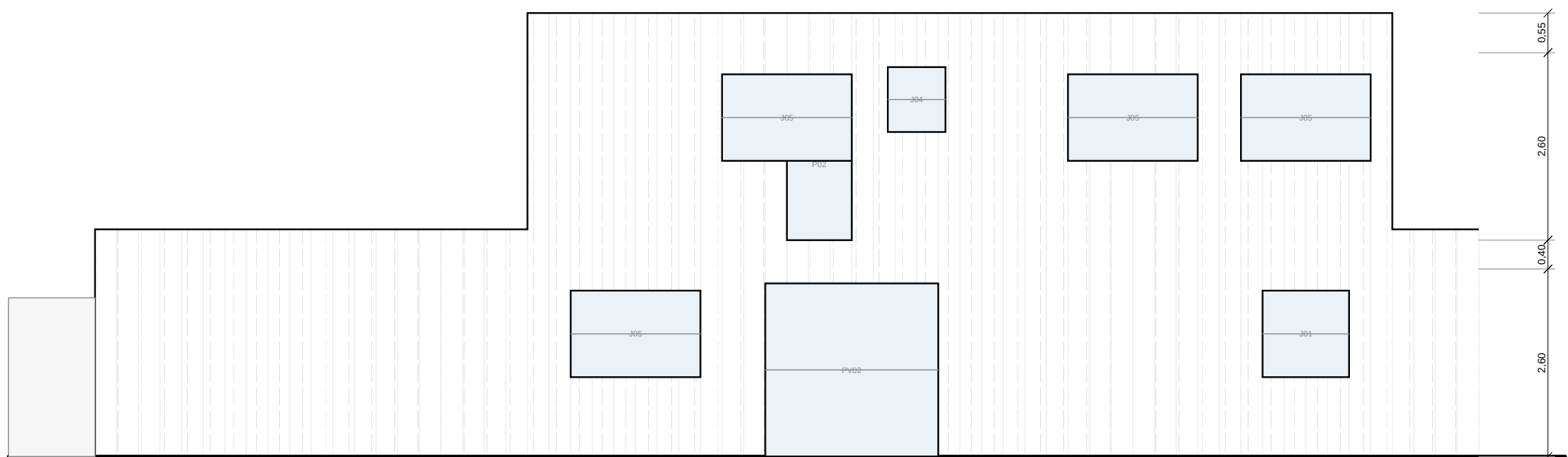


FACHADA FRONTAL (SUL)

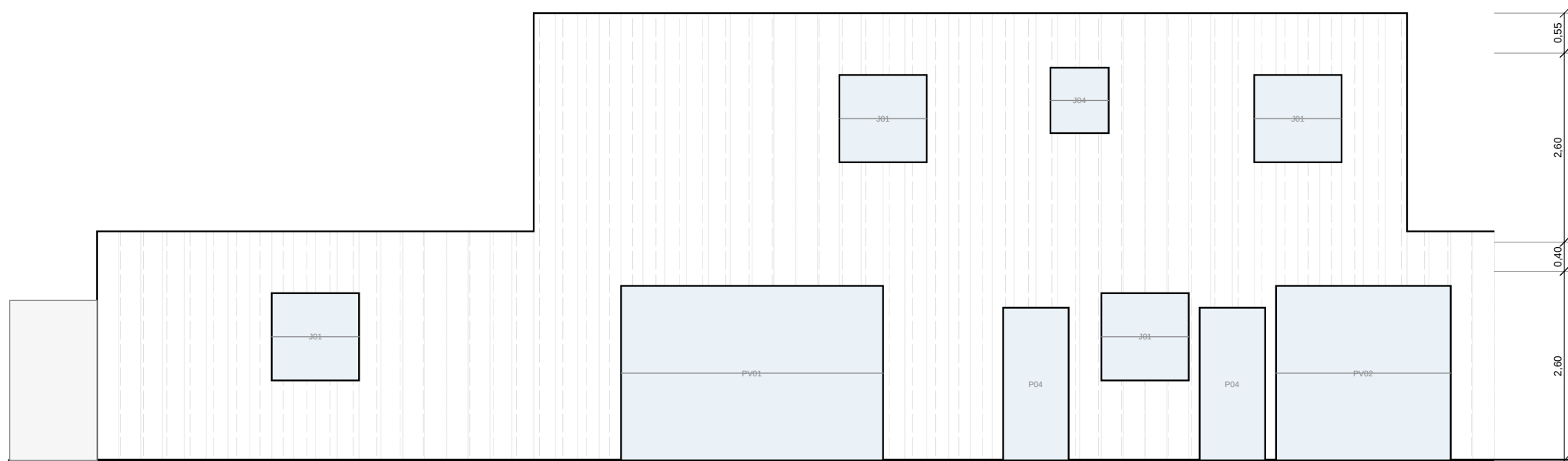
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



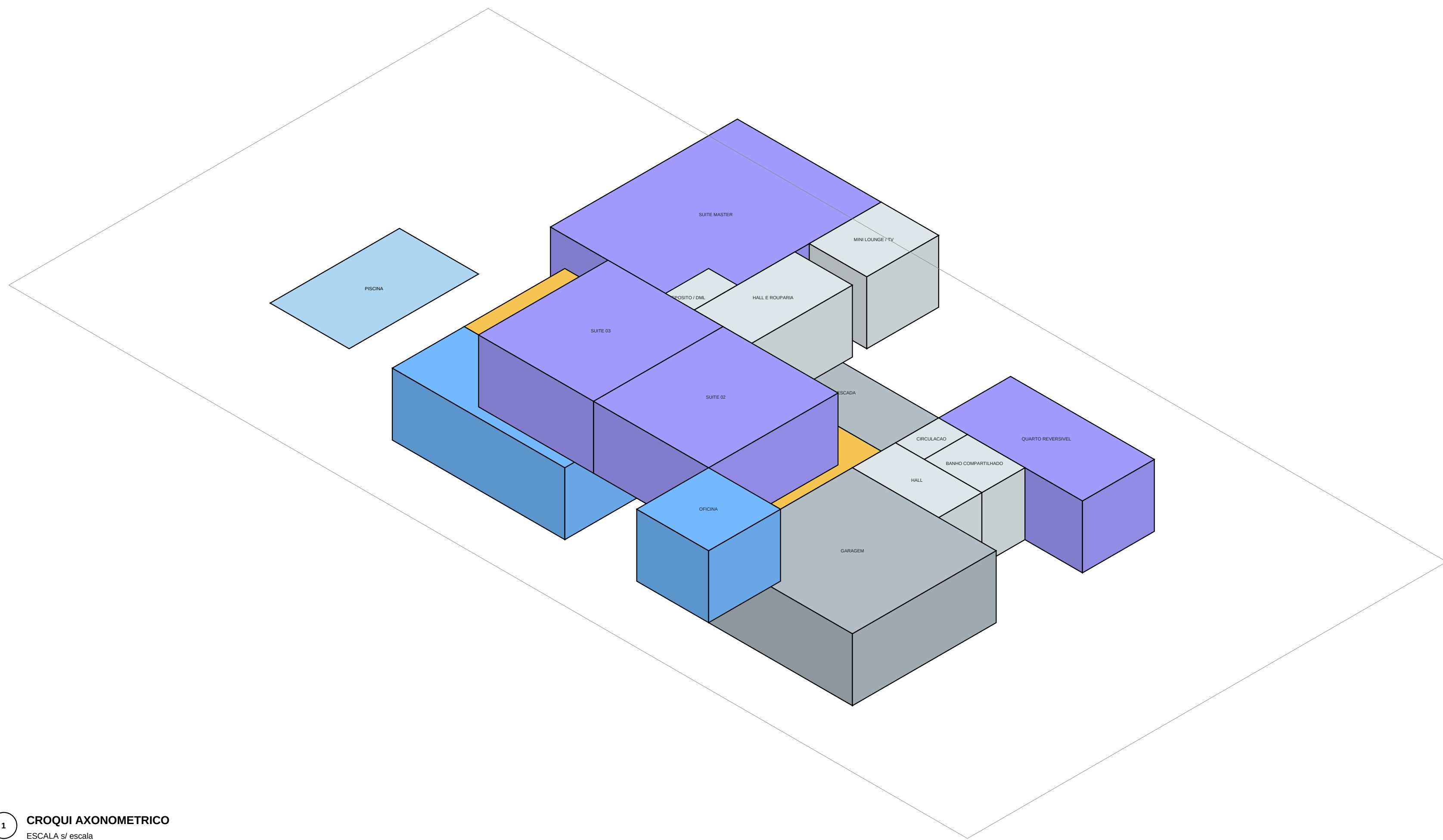
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R44	07
Proj. R44 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALOR: 855/555/555	SEM ART / RNT	06-25 REV R44



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica a ser definida.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R44	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (0/100/200)	SEM ART / RNT	08-25 REV R44

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada – garagem	133,00	94,06	+3,94
Área fechada total	393,00	258,30	+1,44
Vanidade master (banho)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/semi-cobertas	285,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,00	11,00	0,00
Projeto de cobertura (terraço + garagem)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,870	max 0,80	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VÃO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	portão de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,72	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,10	porta DE CORREDOR – sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro + transição
J03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1000	3	2,16	porta alta de banheiro, transição
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P010	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recibo posterior
P010	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de estar (divisão adicional) – ver DIVEN
C010	7200 x 2400	0	1	17,28	CORTINA DE VÓRCO vertical, 6 folhas de 900 mm de v.d

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pin., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resistência	Moduladora / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x 2000
Plano	Relacionado para novo	2.000 L – Injeção e Injeção
Engen	Cálculo / verificação / C. projeto	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 2 (aprox. 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 MW – em 27,2 MW instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) 30 milhões (usuário)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 mês (dependendo de volume)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
		8.000 BTU/h (total + reserva)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabarito) – Lei 1.838/2014	Condição total e implantação
2	Indicação de solo e cálculo definitivo do solo – NBR 8122	Fundação
3	Cálculo estrutural do plano LSP + terreno, com ART – NBR 8000 / 14702	Estrutura e laje, incl. o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionamento
4	Verificação ambiental do novo plano – Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigência municipal de instalação planejada no bloco – a conformar	Do novo, volume separado do resto
6	Regulamento específico de condôminos –	Fachada, muro, recibo e espaço integral
7	Plano de instalação de energia elétrica – NT Nacional Energia	Conferir disponibilidade de fiação no canal
8	Resolução construtiva dos pontos LSP – Laje/curva	A. planejamento atual e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria de canal de chuveiro – NBR 8000	Hidráulica: a tubulação de 100-08 (tubo DN60) no normal, verificar se a m
12	Cálculo dos materiais: 300 % (do projeto) ou 100 % – Lei 14.133 art. 12 (quanto mais 3 projetos)	O mapa de instalação existe e está pronto para ser, enquanto não volta

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-000	Sala de recepção	21,40	12,24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-000	Sala de reunião	10,10	5,60	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
2-000	Sala de reunião	10,10	5,60	7.100	10.000	TC-10	ATIVO
3-000	Sala de reunião	10,10	5,60	7.100	10.000	TC-10	ATIVO
4-000	Sala de reunião	10,10	5,60	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
5-000	MINI LOUNGE / TV	7,20	4,40	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
6-000	SUITE MASTER	21,40	12,24	17.800	9.000	TC-09	ATIVO
7-000	OFFICINA	9,00	5,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-DOU / T-DOU / altura 300 mm, altura livre 2300 mm	—	—	—	—	—	AR

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	QTD (mm)	CONDICAO	OBSERVAÇÃO
TC-01	Cabeça 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a laje técnica, carga 0,50m²
TC-02	Moldura de janela 0,2 m	FT-01	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base estrutural, suporte DN20, moldura 0
TC-03	Revestimento plano 1.000 L	ENT	(1700, 900)	100 x 100	enterrado	enterrado no jardim, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-40)	FT-01	(1700, 900)	100 x 100	aparece	NBR 13023, em 1,5 m de qualquer lado 2,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a 1.000	300 x 800	aparece	paredes de garagem, junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 1.000	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a 1.000	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Moldura de água e energia	TC-07	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na base, altura para não ser afetado
TC-09	Nicho de condôminos NORTHER (3 pontos)	FT-01	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL (3 pontos)	RSC-05	(2000, 800)	400 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-05	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da caixa, inspeccionar
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-05	(1700, 2000)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de pia	FT-01	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) dentro de 1
TC-14	Depósito externo de água e pia	FT-01	(1700, 2000)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação e 1m
TC-15	Outra entrada	FT-01	(1700, 2000)	800 x 1000	aparece	na base da laje técnica, junto ao 0,50 m

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação – não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

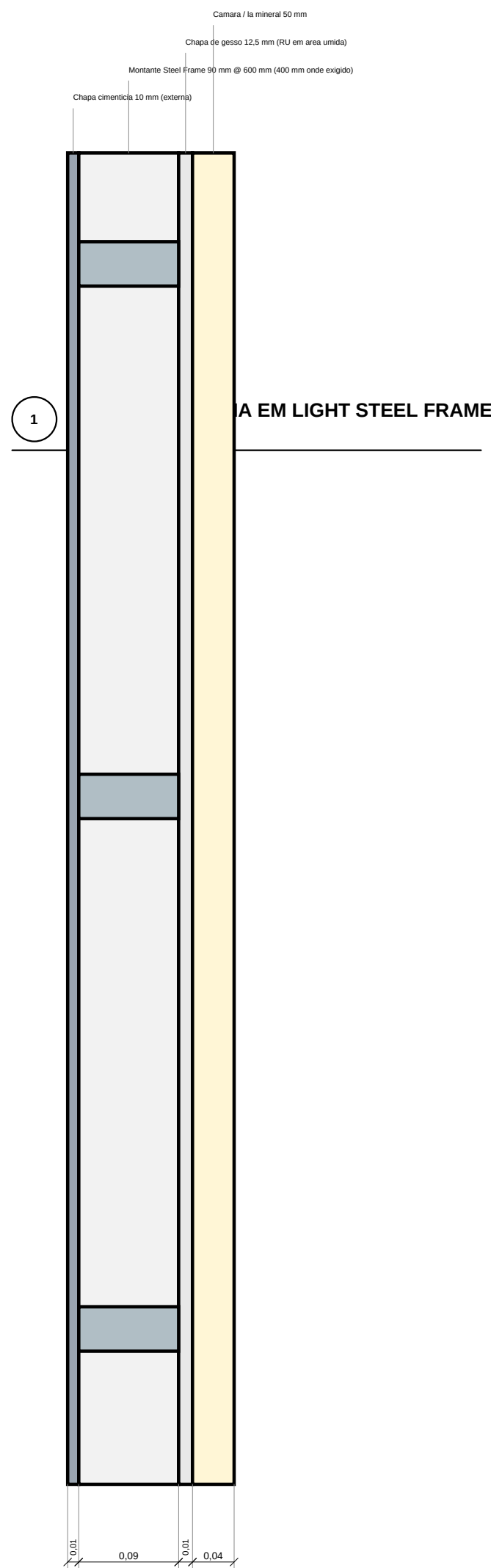
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TUBAÇÃO (P)

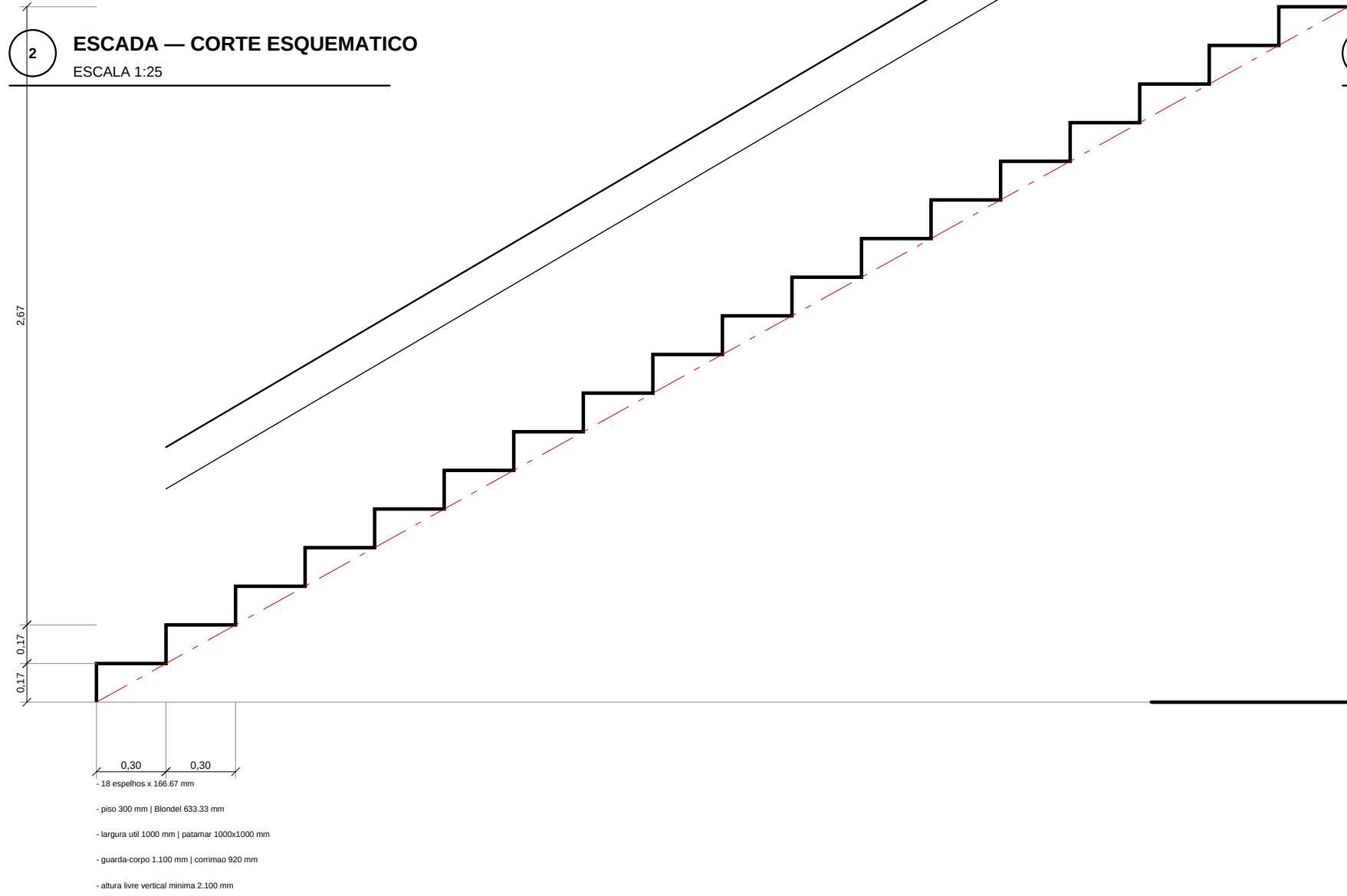
PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDÊNCIAS

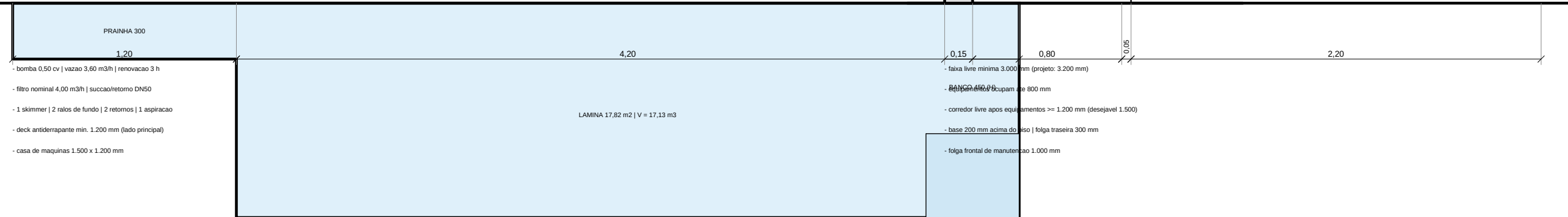
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	09
Projeto (previsão)	FORMATO A1	MAIO 2025 PARA OBRAS	09-25 REV 04
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIO 2025 (P)	SEM ART / INT	



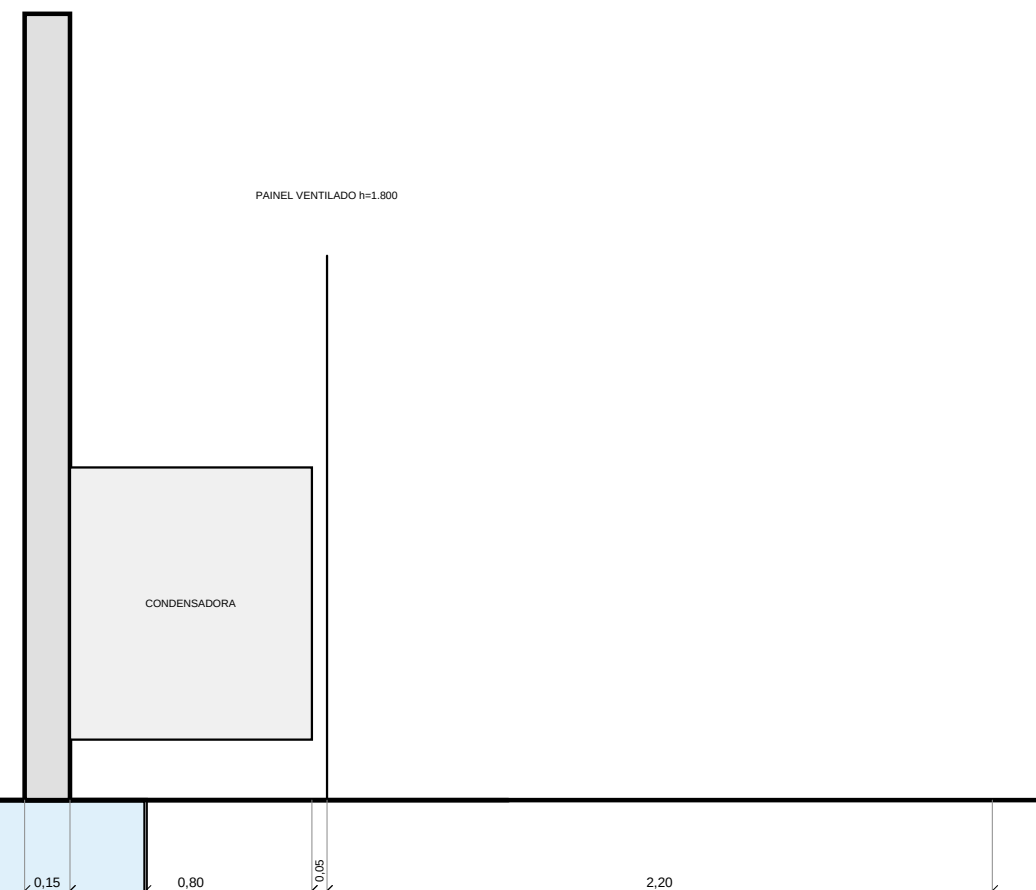
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) (SOLAR TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RM	10
PM 102 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (2020)	SEM ART / RNT	06-25 REV 04

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6002
U = 1/R [W/m2 K]		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4000
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4000
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a parê curta-circuito a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	200	13.0	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	200	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calafetio operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700m-PR

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R4	
PR-PR2 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	06.05 REV/R4



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hídrica interna	100	84	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	80	90.84	1.20	Só em fronte de fundo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	29.00	1.00	Entre os quartos compartilhados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para isolamento e 100 mm para laje.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portão isolante + montante 40 c/ta 40 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico isolante +1.00 por chapa adicional. Desempenha a funcao de isolante e espessura isolante.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portão isolante + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12,5

O perfil isolante desloca a chapa do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(a) chega ao teto em cerca de 40 dB(a), no sentido inverso, a 70 a 75 dB(a) chega a oficina em 34 dB(a) — isolante. E a unica parede da casa que resolve esse isolamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 10575 e entre ambientes da mesma unidade. Refreco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 kWh/m² sobre 340 m² -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Dado familia dimensionais (100 x 100 mm), quatro composicoes.

- Nonfum only, nao se pode fumar, varia-se o conteúdo dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, não a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R44 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV R44
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (a) minimalmente no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lã no teto	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre a fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre a fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre a fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (estrutura aparente)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (estrutura aparente)	9,00	idem
T-00P	sem fono (estrutura aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01L	7200x3600	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P02L	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombas, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materiais acusticos sob contrapiso seco	baixo	1,1xT a 50 dB para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 x	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes P-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (P01 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,1xT a 5 de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (P-02)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Paredes acusticas (P-01)	entre banheiros e o deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (P-01)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: paredes ali controla o partido
Paredes habitaculo 150 mm	onde nao passa proxima 270000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem mais ali
Materiais acusticos	solo sobre do terraço (sobre radiador)	isso ha polimento abaixo: isso evita todo o impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobilidade total ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e fono protegido: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	tela de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/terraço seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P01 de 70 mm	1,1xT a 5 de 2,70 contra telha de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUS - AM | 0008 TATUM-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: AM	MARCA 605050000	SEM ART / RNT	06-25 REV 044

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erros()
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erros()
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde ha pesos.	11	2 erros()
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, forma.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erros()
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chameira	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa unica, reclinavel, diviso e sala de recepcao.	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder não.	3	1 erro()
corrima_vidro	A abertura que o preparamto quer so existe se tres colunas dentro certo.	13	1 erro()

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01L, entre a diviso sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECCAO
1	Porta estar > caso sem parede correspondente	nao inserido: os ambientes nao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortina sem promada hidraulica identificada	verificacao: possui a cortina e o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida final.
- Registre aqui por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R44	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE: METRO (m)	MAIUS: 655/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV/R44



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



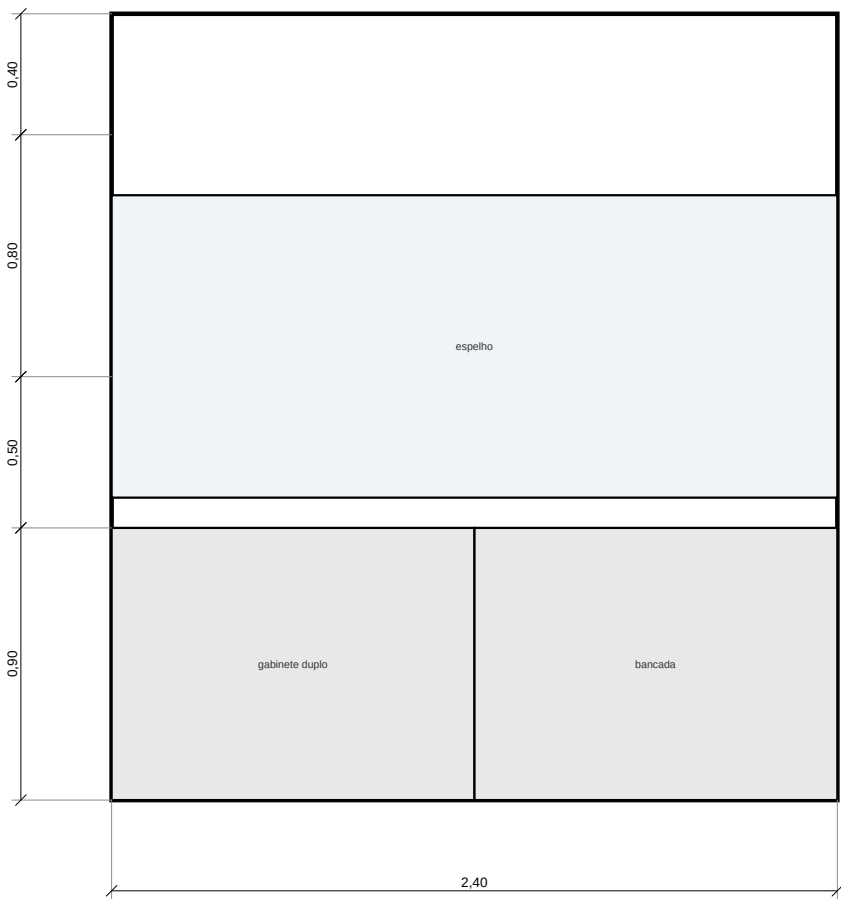
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



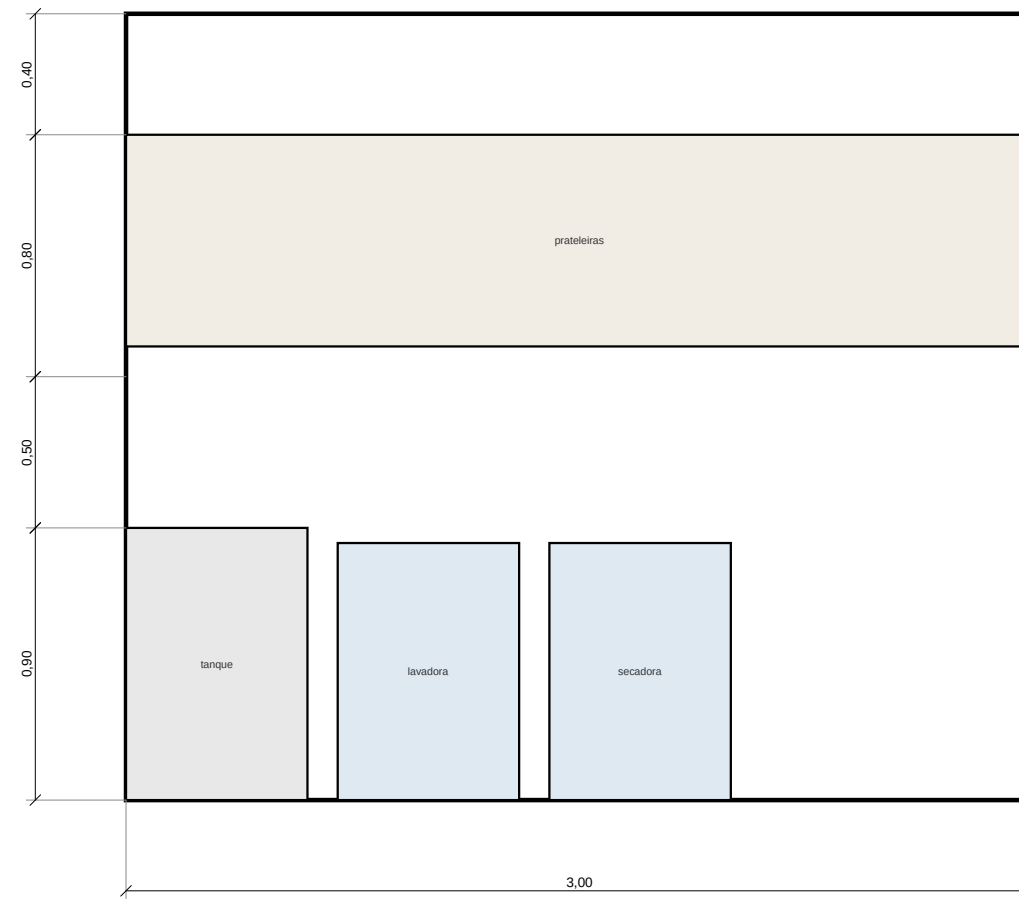
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (com o apoio elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: MM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EXIBICAO
ESTUDIO PRELIMINAR R44
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROJETO
15
06-25 REV R44



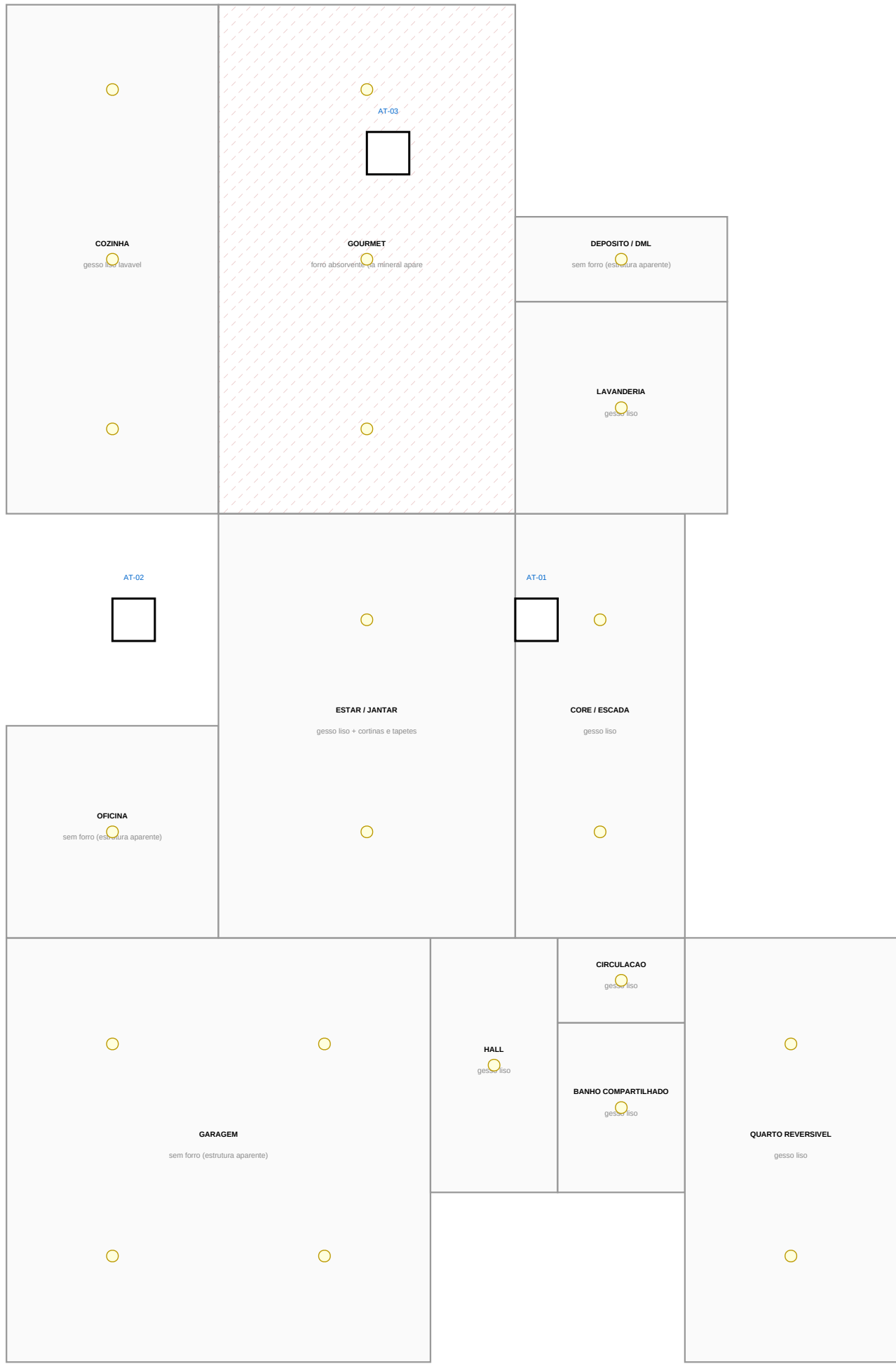
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
T.CC3	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	36,00	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T.CC4	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	36,00	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T.CC5	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	36,00	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T.CC6	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	36,00	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

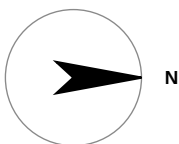
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R4	
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO: mm	MAQUETA: 600/600/300	SEM ART / RNT	16

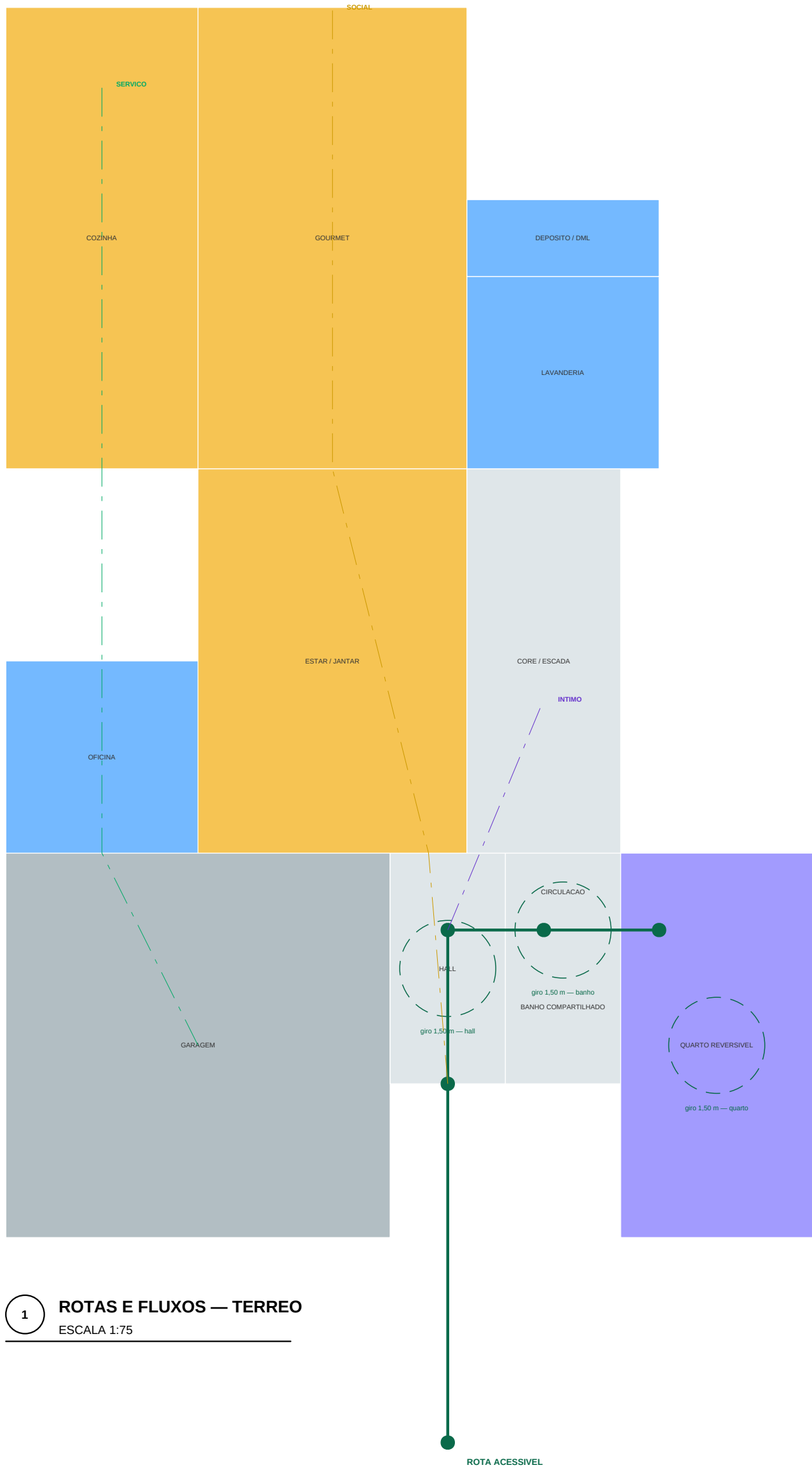
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuídas no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área de serviço	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

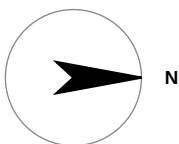
PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R44	17
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 044	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / RNT	05-25 REV R44

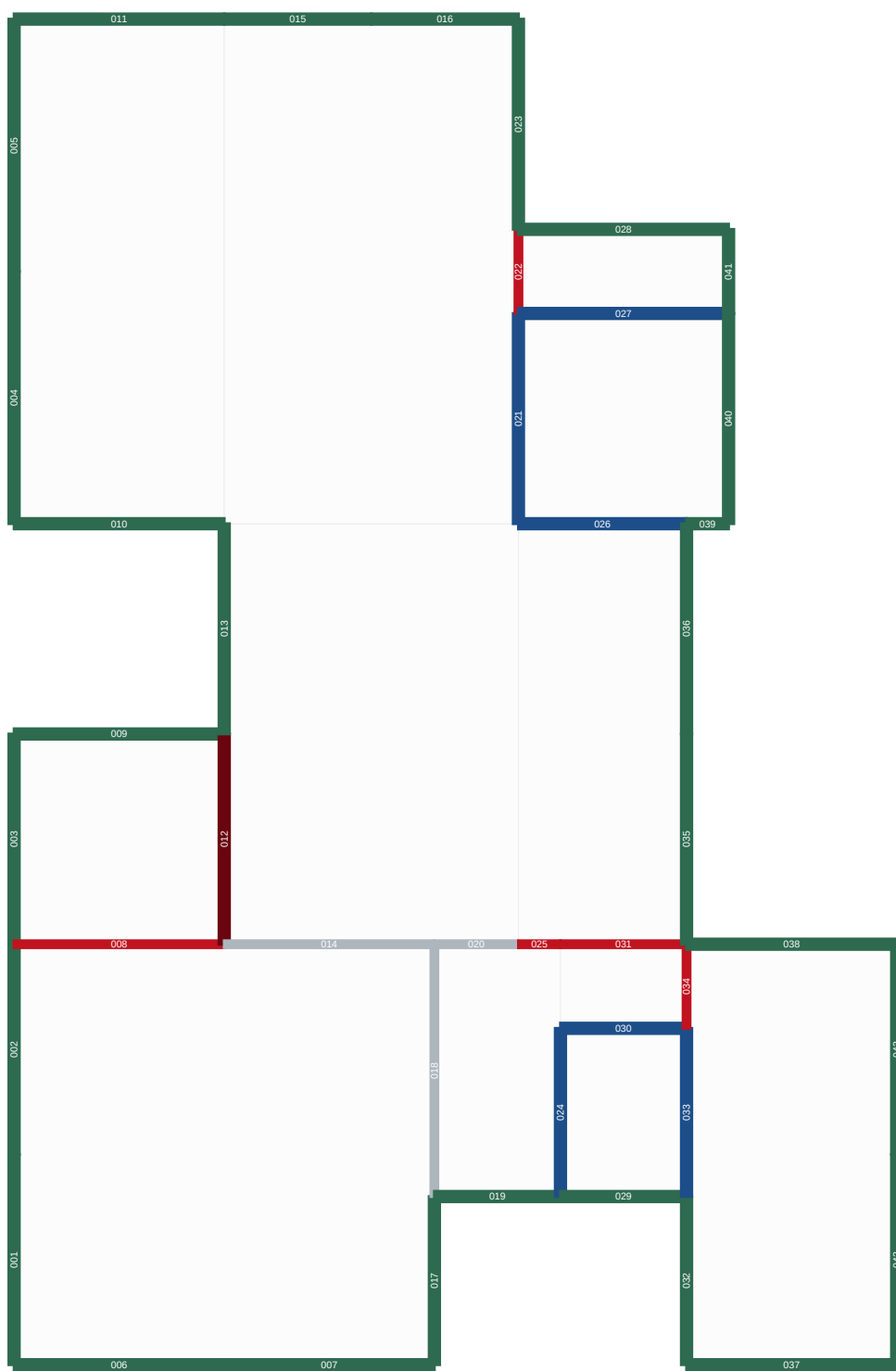
QUANTITATIVO DE PAINEIS E MONTANTES

FAMIGLIA	PANINI	MONTANTE	ed de profit	COMPOSICAO
PA-1	12	49	127,4	duplo chapa 12,5 + montante 49 e 0 a 10 + duplo chapa 12,5
PA-2	1	6	28,6	duplo chapa 12,5 + perfil realtante + montante 70 e 0 a 90
PE-1	90	283	893,8	concreto 38 + APS 20 (ISO unq) + montante 90 e 0 a 90 +
PE-1	6	35	80,6	grauo fto 12,5 + montante 90 e 0 a 90 + gesso 22,5 + reboco
Ph-1	4	22	97,2	gesso 12,5 + montante 70 e 0 a 90 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINEIS (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PAY
PF-001	PC-1	3000	2000	6	T
PF-002	PC-1	3000	2000	6	T
PF-003	PC-1	3000	2000	6	T
PF-004	PC-1	3000	2000	7	T
PF-005	PC-1	3000	2000	7	T
PF-006	PC-1	3000	2000	8	T
PF-007	PC-1	3000	2000	6	T
PF-008	PA-1	3000	2000	6	T
PF-009	PA-1	3000	2000	6	T
PF-010	PE-1	3000	2000	6	T
PF-011	PE-1	3000	2000	6	T
PF-012	PA-2	3000	2000	6	T
PF-013	PC-1	3000	2000	6	T
PF-014	PA-1	3000	2000	6	T
PF-015	PC-1	2100	2000	4	T
PF-016	PE-1	2100	2000	4	T
PF-017	PC-1	2400	2000	5	T
PF-018	PA-1	2600	2000	7	T
PF-019	PC-1	1800	2000	4	T
PF-020	PA-1	1200	2000	3	T
PF-021	PA-1	3000	2000	6	T
PF-022	PA-1	1100	2000	3	T
PF-023	PC-1	3000	2000	6	T
PF-024	PA-1	2400	2000	5	T
PF-025	PA-1	600	2000	2	T
PF-026	PA-1	2400	2000	5	T



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

NOTAS

- Painéis limitados a 3500 mm por manuseio e transporte.

- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde calcula ou revestimento exigido

- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

- Numeracao por pavimento; a familia define a composicao interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R44	18
pos.#32 (previdao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/300/300	SEM ART. E RPT	OK 25 REV R44



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RM

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

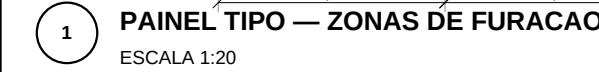
PROJETO

19

06-25 REV/RM



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1000	0,72	0,90	900000,0	626	9,74	0,97	10 229 %	—
GRANDEZA	FAXA DO PROJETO	LEITURA								
Uma de resistência à flexão	23 e 61 %	só a resistência, o perfil não está no limite em nenhuma peça								
Flecha / Flecha admissível	37 e 75 %	e não que o perfil se aproxima do limite — e é que influi a seção								
Consequência de erro a resistência	idêntico	controle mais, verificado por cálculo e AFT								
Consequência de erro a flecha		evento raro, falado de milhar e care de considerar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 a 5 mil de aço	nenhum que uma única ruptura do parafuso fixado								

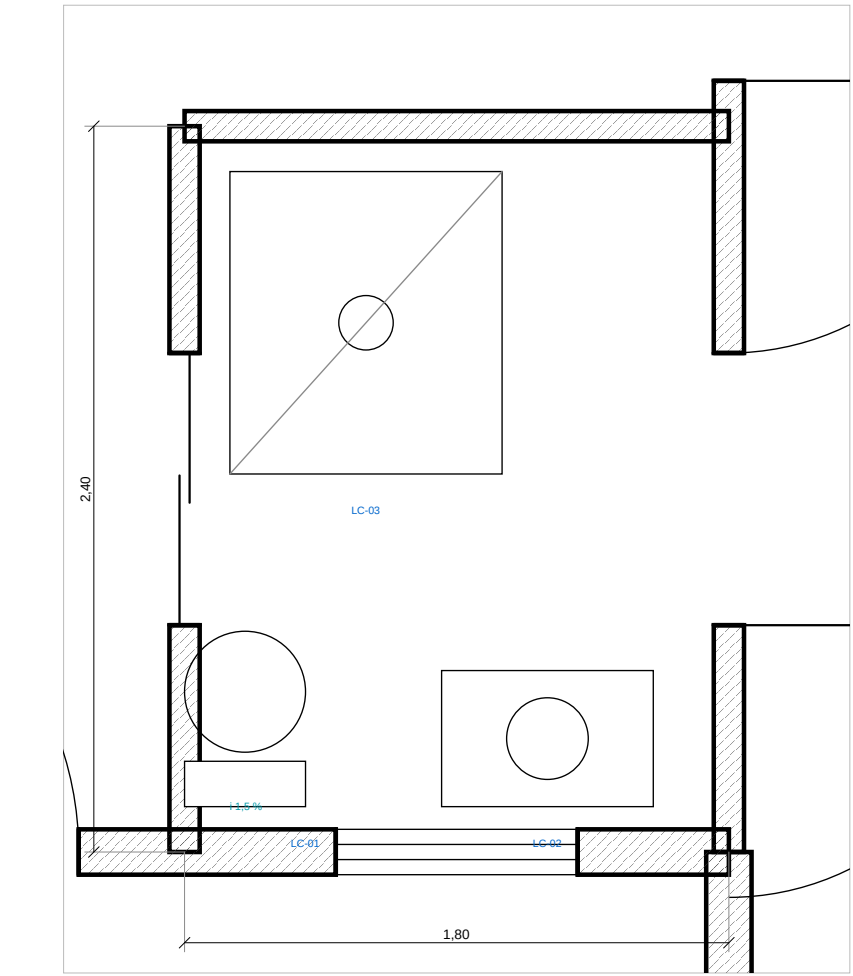


2 **SHAFT VERTICAL**
ESCALA 1:10

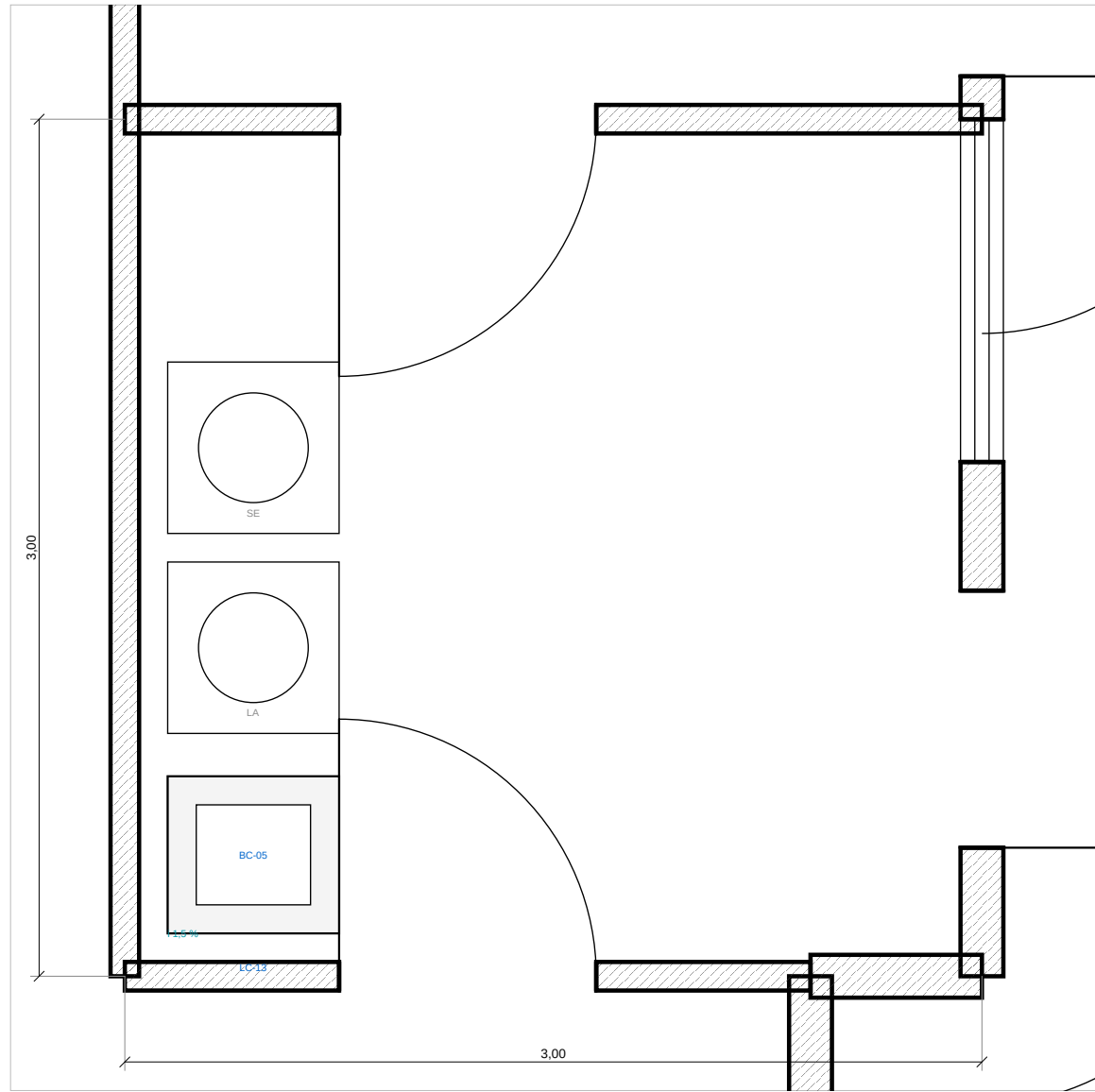
REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)

NOTAS

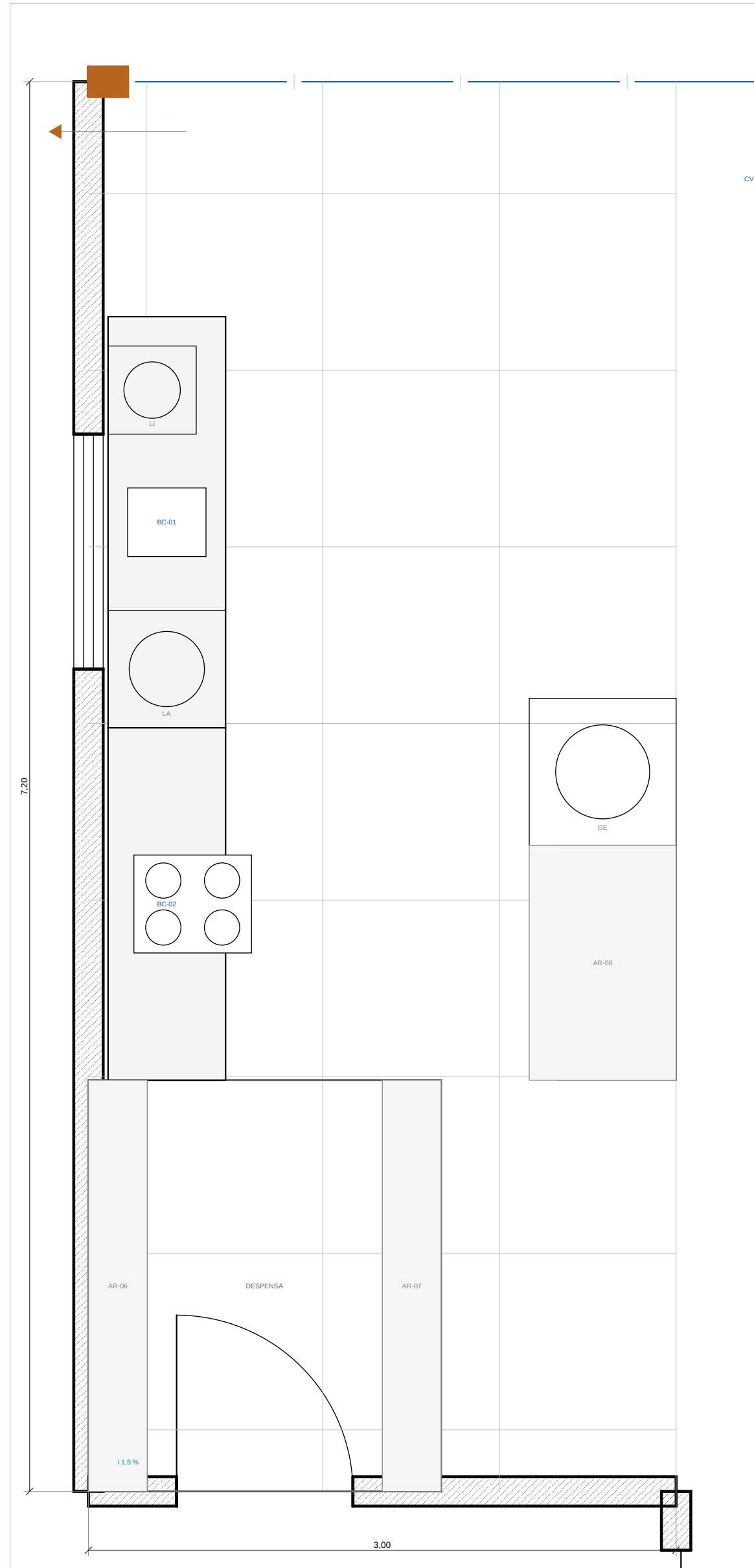
- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



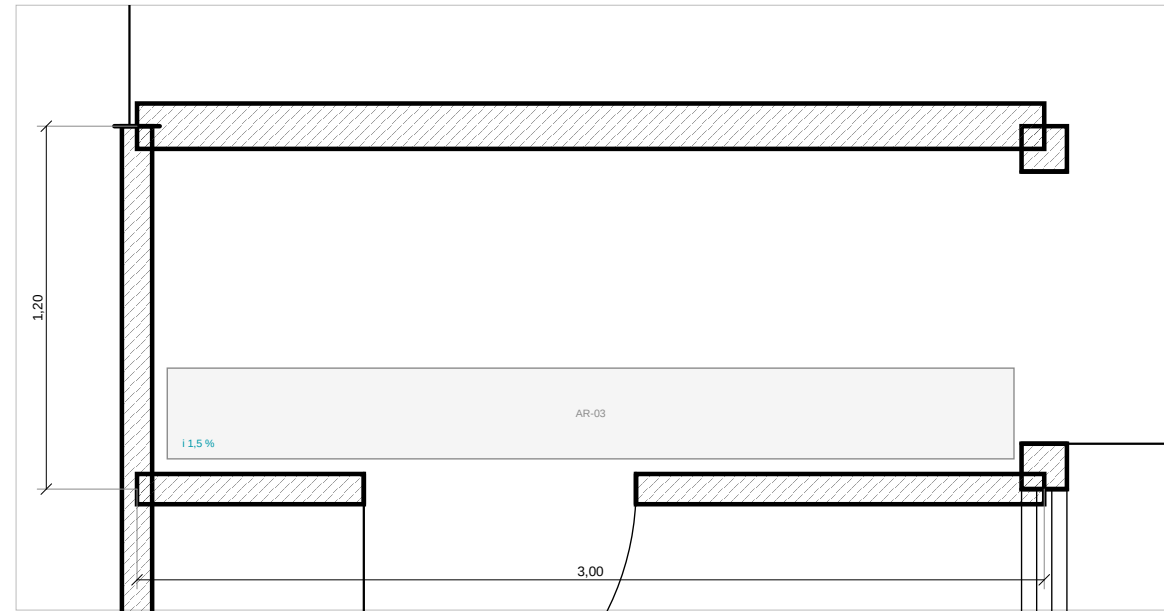
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

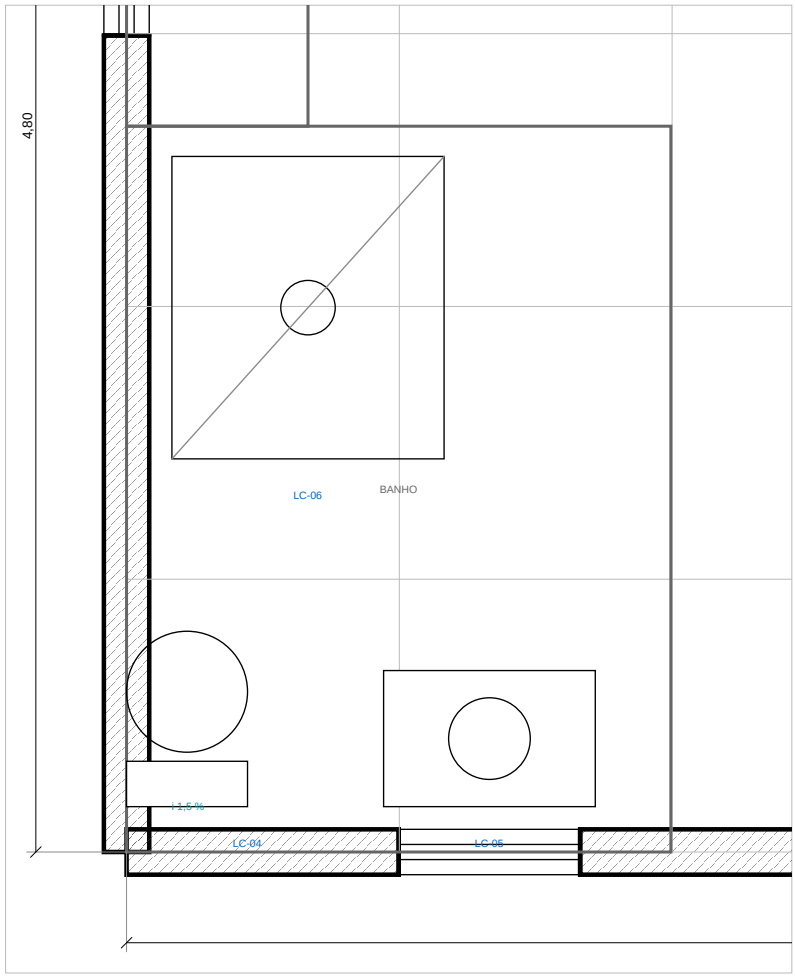
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

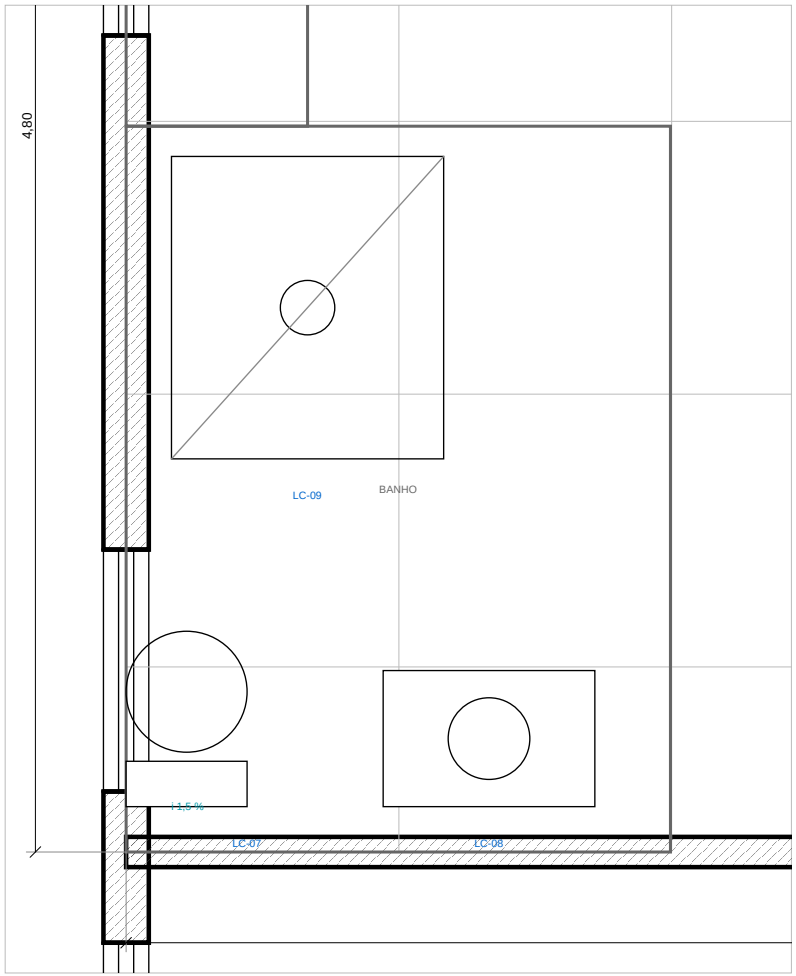
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

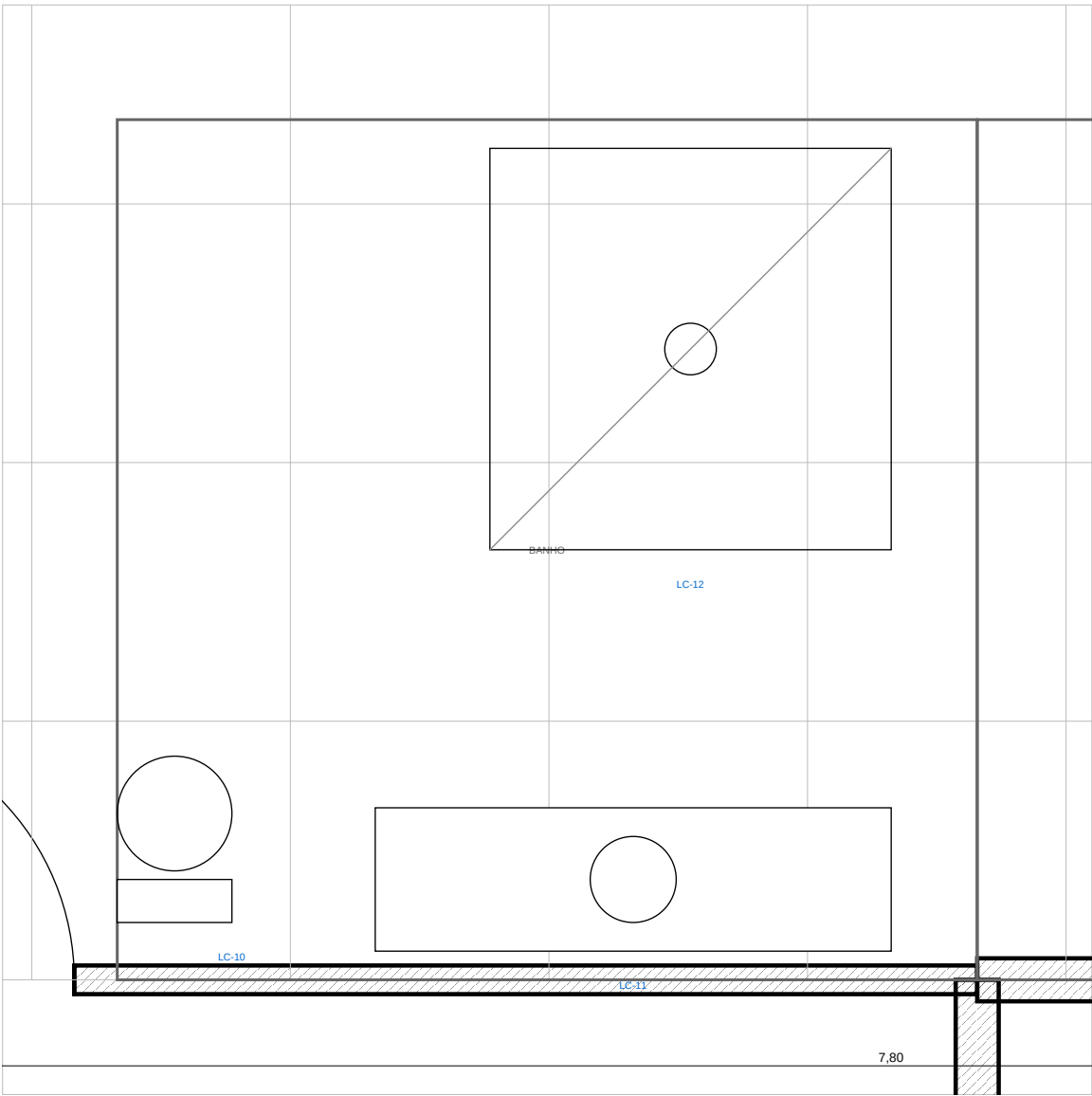
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1/2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R44 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 22 06-25 REV R44
---	--	--	----------------------------------



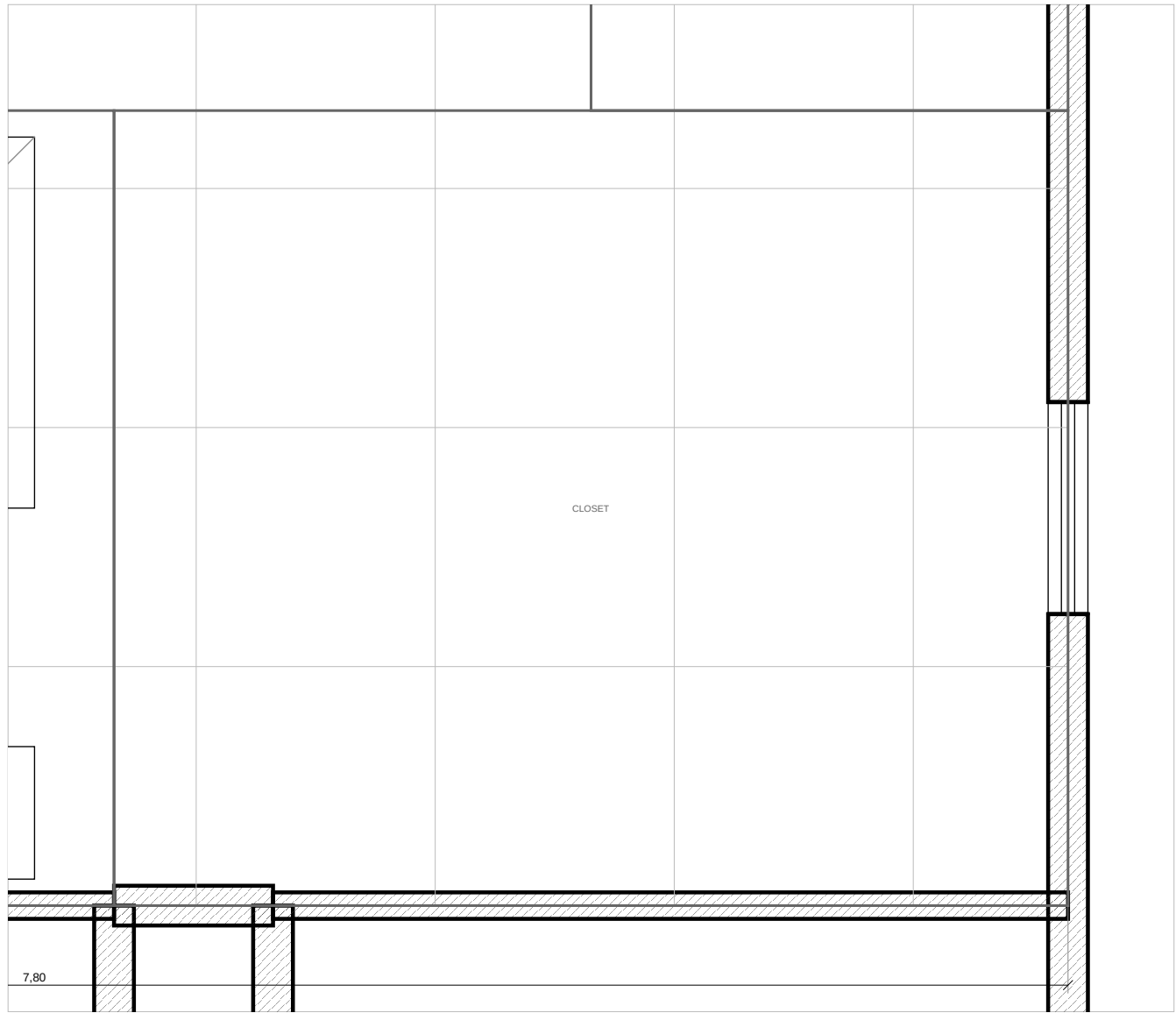
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos botes.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos botes.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R44 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-25 REV R44
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PON RECORTE	COMENTARIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-WAS	porcelanato retificado 900 x 900	150	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é desliza
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BWC	ceramica retificado 300 x 600	208	em o bco terminado de 2.400 (que já existe para a cozinha)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1.800 tem o arco do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAL	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginacao com

NOTAS

- * Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem única malha; a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acima 20% da peça, abaixo de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

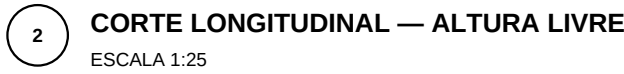
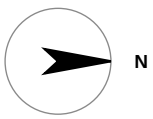
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RM	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	06-25 REV RM



ITEM	PROJETO	NORMA	
Espetro	166.67 mm	10 a 16 cm (ENR 9071)	OK
Piso	300 mm	até 20 cm	OK
Bordado (2H + 2)	632.3 mm	800 a 850 mm	OK
Compr. útil do lance	1000 mm	até 1.200 mm (solo (elevado) e 1.000 mm (paralela))	OK
Platamar	→ largura do lance		OK
Altura livre mínima	0 mm	até 2.000 mm	REVIST
Distância eixo	1100 mm	até 1.300 mm (ENR 34715)	OK
Contrama	500 a 750 mm	duplo: 82 cm e 70 cm (ENR 9055)	OK
Espetro fechado	sem	alongamento em taxa acessória	OK
Desnível vinculo	3000 mm	10 a 166.67 mm	OK

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar de $y = 13,300$	a palavra termina 300 mil dentro do período do hall superior, com 1.000 mil de altura leve — uma guirra na altura da cabeça de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura leve e bidimensional	altura leve de escada e o único defeito que não aparece em planta normal, depende da sala do degrau e da sala do que há acima dele
O que há sob o segundo lance	degrau com altura útil variável, dedicado como armário (P&O) não é circulado nem espaga meto
Por que espelho inclinado	degrau inclinado prende a porta de pé de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (B&B 900)
Por que corrimão duplo	500 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o degrau continua e o e tratamento se sala

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

pos-R32 (prevalence)

ESCALA

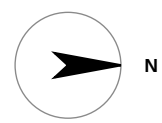
indicada

ESTUDO PRELIMINAR R&D

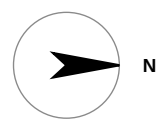
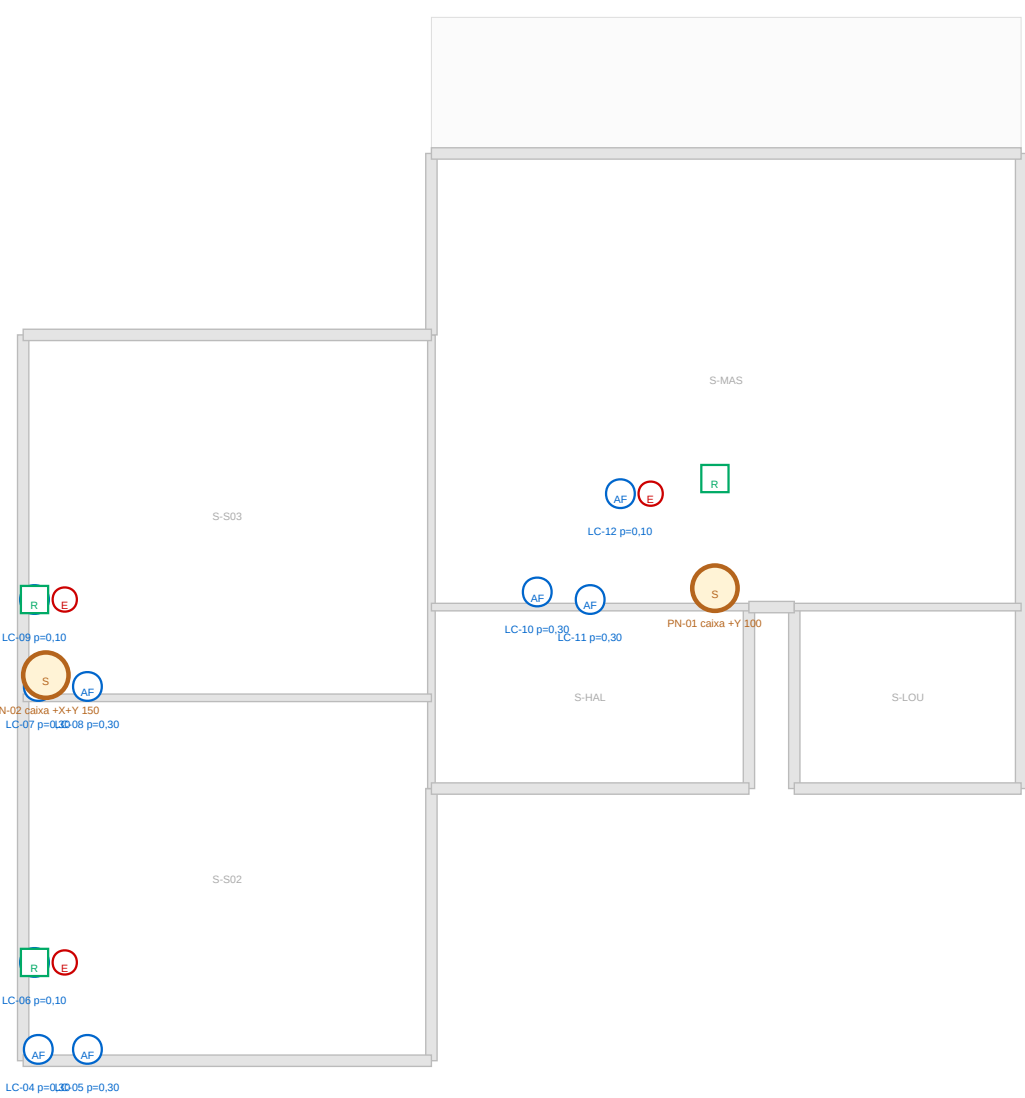
NAO UTILIZADO PARA OBRA

25

06-25 REV F



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO							
TRECHO	RECAL	PEDESO	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	DN ESGOTO	REGRAS
Superior	9	2,10	0,65	DN25	1,19	27	preexistente
Térreo	9	4,90	0,884	DN25	1,81	26	gratuita
CEVAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	30	gratuita

PECAS DE UTILIZACAO							
PROD	AMB	TIPO	PESO	UMC	UN AF	UN ESD	QUENTE
LC-01	7 BWC	valor	0.30	0	ONDS	ONDS	---
LC-02	7 BWC	hardware	0.30	1	ONDS	ONDS	---
LC-03	7 BWC	valor	0.30	2	ONDS	ONDS	---
LC-04	5 SCD	valor	0.30	0	ONDS	ONDS	---
LC-05	5 SCD	hardware	0.30	1	ONDS	ONDS	---
LC-06	5 SCD	valor	0.30	2	ONDS	ONDS	---
LC-07	5 SCD	valor	0.30	0	ONDS	ONDS	---
LC-08	5 SCD	hardware	0.30	1	ONDS	ONDS	---
LC-09	5 SCD	valor	0.30	2	ONDS	ONDS	---

(continuacao)

CODE	ABB	TIPO	PERIO	UNC	DI AF	DI EDO	QUENTE
LC-10	M-10	VAR	6.30	6	DNCS	DNCS	---
LC-11	S-11M	INSTRUM	6.30	1	DNCS	DNCS	---
LC-12	T-12M	VAR	6.30	2	DNCS	DNCS	SPR
LC-13	T-13M	VAR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-01	T-02Z	PR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-04	T-00U	PR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-05	T-13M	VAR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
CO-02	T-14M	INSTRUM	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-07	T-00P	INSTRUM	6.40	2	DNCS	DNCS	---

DECISÕES QUE O DIAMETRO REVELA

DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA HUMANAL
Chuveiro elétrico em uso de aquecimento central	peso 0,03 por chuveiro em uso de 0,002 a soma de 0,2 para 7 chuveiros e a alimentação de OND6 para OND2
Limite de velocidade por conforto, não por norma	OND6 atende a norma a 2,7 m/s, a 2 m/s e não são adotados. Custo alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,5 mca por gravidade nas redes chuveiro elétrico, TC-14 e OND6 12 mca
Reuso pluvial sem ligação a rede	rede de esgoto e flutuante separada, com taxa e identificação próprias, não há pontos de conexão cruzada possível
Caixa de gordura antes da inspeção	caixa = TC-12 (0,1) = TC-12 = rede OND6 com diâmetro de 2"

NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 6,30 \times \text{razão}(\text{soma dos pesos}) = 0,794 \text{ Lit/s com } 7,0 \text{ pesos.}$
- Alimentador DN22 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8200): 53 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,40: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a caixa.

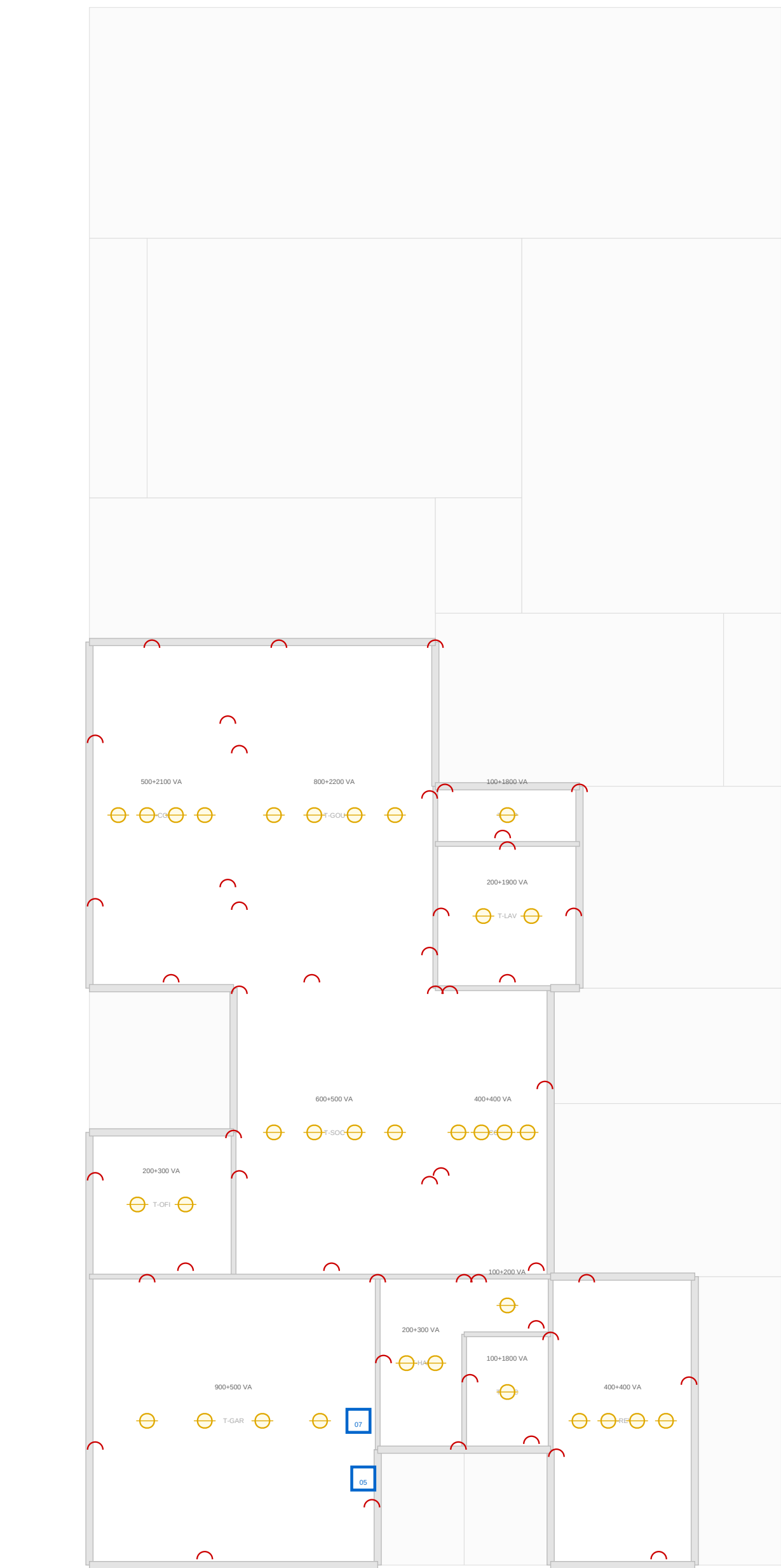
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

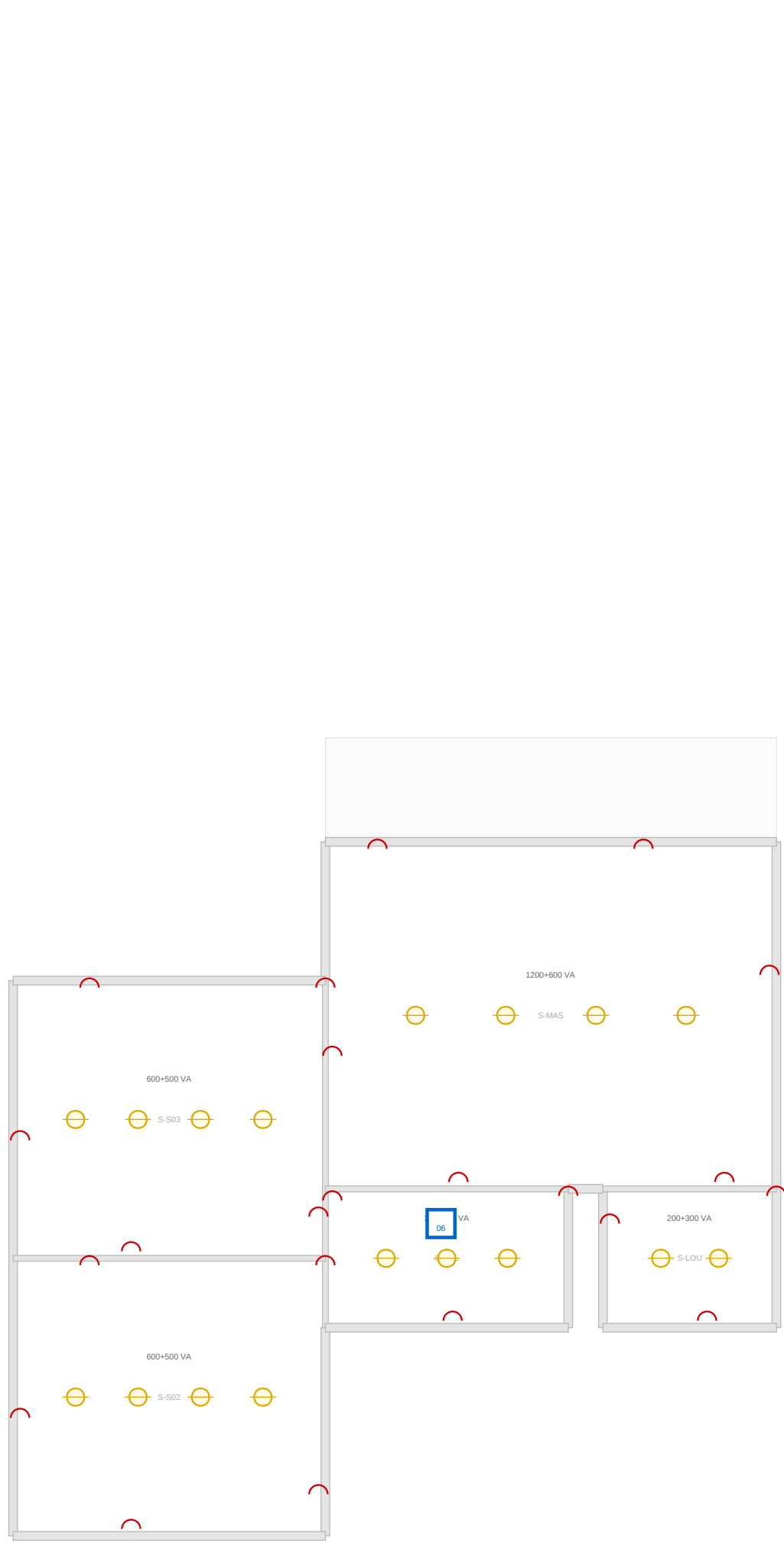
PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R44	26
pos. #32 (prevedor)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 444	MAI/14. 000/000/050	SEM ART / RVT	
			06.35 REV R44



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSAO	GRUPO	FI	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISAO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MA5	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-GAR	COZINHA	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-DOU	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-002	ESTAR E JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda do NBR 5413 vari de média nacional, sendo se condicionados e carga intermitente e sazonal
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	
TUE-15	Máquina de lavar		us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator pressupõe
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo serve	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA e o padrão descrito de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral resfria exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Ar-condicionado	Ó que é projetado para	trabalha o frigorífico para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Exaustor		
TUE-19	Exaustor		
TUE-20	Panela elétrica		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Panela elétrica		
TUE-23	Panela elétrica		
TUE-24	Panela elétrica		
TUE-25	Panela elétrica		
TUE-26	Panela elétrica		
TUE-27	Panela elétrica		
TUE-28	Panela elétrica		
TUE-29	Panela elétrica		
TUE-30	Panela elétrica		
TUE-31	Panela elétrica		
TUE-32	Panela elétrica		
TUE-33	Panela elétrica		
TUE-34	Panela elétrica		
TUE-35	Panela elétrica		
TUE-36	Panela elétrica		
TUE-37	Panela elétrica		
TUE-38	Panela elétrica		
TUE-39	Panela elétrica		
TUE-40	Panela elétrica		
TUE-41	Panela elétrica		
TUE-42	Panela elétrica		
TUE-43	Panela elétrica		
TUE-44	Panela elétrica		
TUE-45	Panela elétrica		
TUE-46	Panela elétrica		
TUE-47	Panela elétrica		
TUE-48	Panela elétrica		
TUE-49	Panela elétrica		
TUE-50	Panela elétrica		
TUE-51	Panela elétrica		
TUE-52	Panela elétrica		
TUE-53	Panela elétrica		
TUE-54	Panela elétrica		
TUE-55	Panela elétrica		
TUE-56	Panela elétrica		
TUE-57	Panela elétrica		
TUE-58	Panela elétrica		
TUE-59	Panela elétrica		
TUE-60	Panela elétrica		
TUE-61	Panela elétrica		
TUE-62	Panela elétrica		
TUE-63	Panela elétrica		
TUE-64	Panela elétrica		
TUE-65	Panela elétrica		
TUE-66	Panela elétrica		
TUE-67	Panela elétrica		
TUE-68	Panela elétrica		
TUE-69	Panela elétrica		
TUE-70	Panela elétrica		
TUE-71	Panela elétrica		
TUE-72	Panela elétrica		
TUE-73	Panela elétrica		
TUE-74	Panela elétrica		
TUE-75	Panela elétrica		
TUE-76	Panela elétrica		
TUE-77	Panela elétrica		
TUE-78	Panela elétrica		
TUE-79	Panela elétrica		
TUE-80	Panela elétrica		
TUE-81	Panela elétrica		
TUE-82	Panela elétrica		
TUE-83	Panela elétrica		
TUE-84	Panela elétrica		
TUE-85	Panela elétrica		
TUE-86	Panela elétrica		
TUE-87	Panela elétrica		
TUE-88	Panela elétrica		
TUE-89	Panela elétrica		
TUE-90	Panela elétrica		
TUE-91	Panela elétrica		
TUE-92	Panela elétrica		
TUE-93	Panela elétrica		
TUE-94	Panela elétrica		
TUE-95	Panela elétrica		
TUE-96	Panela elétrica		
TUE-97	Panela elétrica		
TUE-98	Panela elétrica		
TUE-99	Panela elétrica		
TUE-100	Panela elétrica		

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-003	QUARTO RESERVAT	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-004	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-005	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-006	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-007	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-008	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-009	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-010	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-011	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-012	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-013	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-014	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-015	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-016	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-017	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-018	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-019	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-020	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-021	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-022	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-023	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-024	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-025	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-026	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-027	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-028	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-029	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-030	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-031	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-032	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-033	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-034	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-035	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-036	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-037	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-038	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-039	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-040	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-041	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-042	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-043	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-044	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-045	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-046	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-047	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-048	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-049	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-050	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-051	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-052	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-053	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-054	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-055	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-056	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-057	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-058	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-059	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-060	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-061	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-062	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-063	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-064	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-065	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-066	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-067	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-068	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-069	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-070	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-071	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-072	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-073	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-074	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-075	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-076	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-077	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-078	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-079	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-080	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-081	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-082	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-083	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-084	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-085	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-086	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-087	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-088	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-089	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-090	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-091	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-092	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-093	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-094	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-095	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-096	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-097	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-098	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-099	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada
T-100	COZINHA	21,00	20,4	800	5	500	molhada

NOTAS

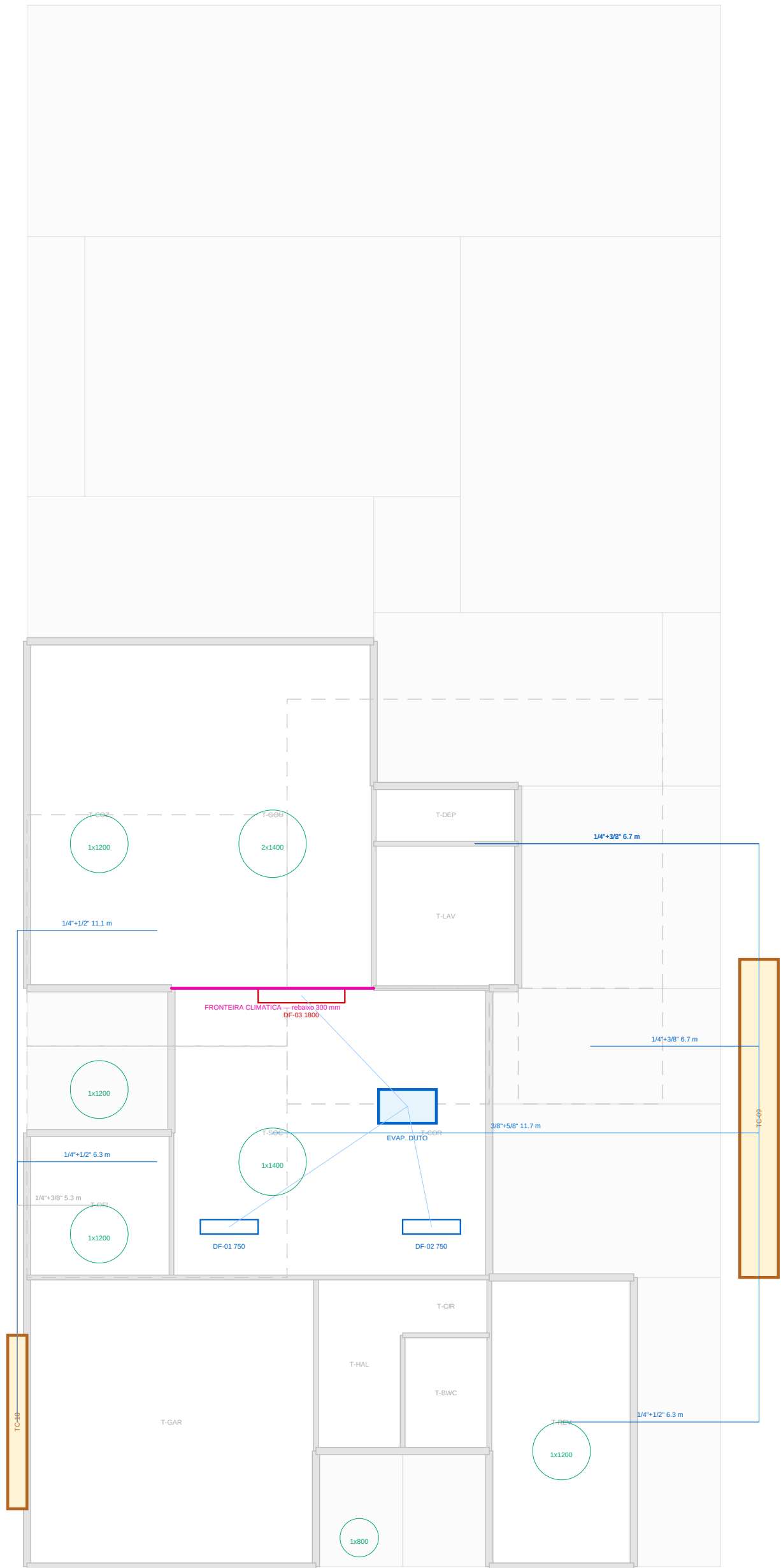
- Previsão de carga conforme NBR 5413 e 5.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 95,5 A) - padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no projeto.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (R4)

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R4	
Rev. R42 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA OBRAS	27
UNIDADE: METRO: MM	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	06/25 REV R44



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENOS	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNK	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede entre do andar
DP-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNK	OBSERVAÇÃO
EV-01 — BENTON-001	85	T-001	DN25
EV-02 — BENTON-002	105	T-001	DN25
EV-03 — BENTON-003	125	T-001	DN25
EV-04 — BENTON-004	145	T-001	DN25

- NOTAS
- Os dados de condensação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de condensa de 15 m.
 - Os dados de drenagem: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de drenagem de 15 m.
 - Os dados de instalação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de instalação de 15 m.
 - Os dados de manutenção: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de manutenção de 15 m.
 - Os dados de armazenamento: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de armazenamento de 15 m.
 - Os dados de transporte: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de transporte de 15 m.
 - Os dados de distribuição: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de distribuição de 15 m.
 - Os dados de utilização: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de utilização de 15 m.
 - Os dados de eliminação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de eliminação de 15 m.
 - Os dados de recuperação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de recuperação de 15 m.
 - Os dados de reutilização: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de reutilização de 15 m.
 - Os dados de reciclagem: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de reciclagem de 15 m.
 - Os dados de tratamento: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de tratamento de 15 m.
 - Os dados de disposição: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de disposição de 15 m.
 - Os dados de eliminação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de eliminação de 15 m.
 - Os dados de recuperação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de recuperação de 15 m.
 - Os dados de reutilização: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de reutilização de 15 m.
 - Os dados de reciclagem: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de reciclagem de 15 m.
 - Os dados de tratamento: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de tratamento de 15 m.
 - Os dados de disposição: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de disposição de 15 m.

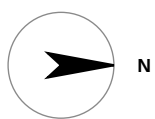
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R4	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-25 REV R44



COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAMENTO	AREA (m2)
RL-02	T-00C	BANHO COMPLETILHADO	vão linear-000	DN00	1,0%	4,32
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear-000	DN00	1,0%	39,81
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear-000	DN00	1,0%	39,82
RL-04	S-WAS	SUITE MASTER	vão linear-300	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	CODERNA	vão alfinado 100	DN00	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear-6.000	DN00	1,0%	36,00
RL-08	T-GRP	DECK DA PISCINA	esquadro com grade	DN75	1,0%	43,32
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 7.200 vãos e corrimão	DN75	1,0%	22,80
RL-19	T-VRL	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	DN00	1,0%	17,84
RL-30	T-LDO	LODGE SUL	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m ²
Intensidade de projeto	180 mmh (75,28 axes, 4)
Vazão total / por direção	15.746 L/s / 3.937 L/s
Cabo externo	150 x 120 mm
Dispositivo	4 x DN100
Frequência anual	2000 ann
Volume de resco	2500 L
Unid. prevista	Intensid. 27 L, dia 70 80, 100 dias 90 L, 100 dias 60 L
Diferença entre os resco	227 8 L/m
Área externa drenada	63,72 m ²
Nota explicativa a	veros sanitários

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	BAZAO
Sistema	marca líquida polimérica, 2 dentes	Novus: acompanhamento do consumo tanto sobre LSP
Sistema no parafuso	305 mm	respingo de vidro: molde à moldar, e em LSP a moldar e girar
Sistema no box	1880 mm	altura do chuveiro e do que é água além disso os dias
Sistema 80 box	35 mm	opcional suficiente para conter, basta o bastardo para não triplicar
Tubo de estanqueidade	estanqueidade com tensão de 50 mm por 72 h	em LSP o pagamento não mancha, apólice a CSE por dentro, sem aviso
Bato linear no box	600 x 900 mm	o cancelo em uma direção só: marca recente de vidro e melhor erro de vidro

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPLETILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseif	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARMT	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente nu)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOENA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUNARMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONA's, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de paginação monolítica	granitico e ofitica, afiladas, ciso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura multiplo da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e reverberacao atinge -- 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exatidão e fôrro de onda cabem sem vult
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não precisa respingar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em area úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area úmida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	latao PVA liso e branco
Rodape padiao	polidimero 100 x 15 mm, pntado
Rodape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de area revestida	gratito cisco 150 mm, dovela de 15 mm
Solado externo	gratito cisco 150 mm com pedregalito
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 150 mm, em area revestida, recortado da própria parede do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exatidão e fôrro de onda.

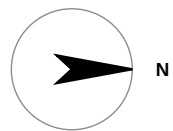
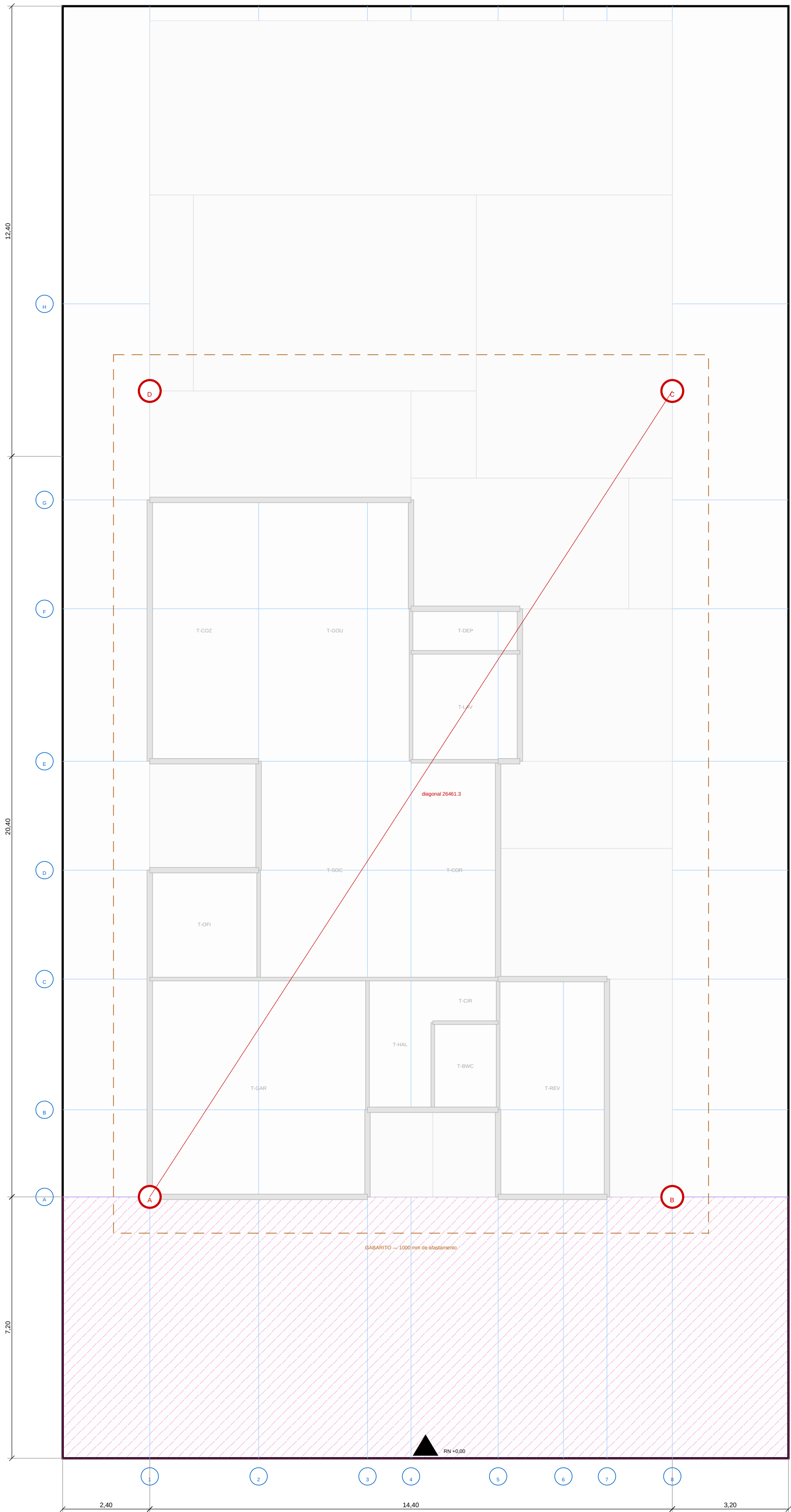
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
ps-R122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06.25 REV RM



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	99800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	99800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com a malha e o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNA: marcos de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (8) e Y (A) a (H) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 mm em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1 a 8)	2400 - 5400 - 8400 - 9900 - 12900 - 13900 - 15900 - 18800
Y (A a H)	7200 - 9600 - 12000 - 14000 - 15000 - 18400 - 29400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno tratado: o caso sai do lugar.
- Cada canto e cada lado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

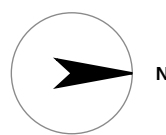
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R4 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-25 REV R44
---	--	--	-------------------------------------



COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	RAZ	AFAST (hrs)	CANTIDERO
PM-01	7,20x	Ipê amarelo (Brazilianmahoe)	5 x 12 ft	1	colunas para suportes e fechamento de madeira	previamente, não agredida	4000	4000
PM-02	7,20x	Albizia leonensis (Flora couatuba)	5 x 3 m	1	colunas externas e fixação no próprio terreno	sem agredida, crescimento lento	3000	4000
PM-03	7,20x	Valão com floculantes e jatoelétrica	0,8 x 1,2 m	8	relevo sendo na base sul de 1.800 mm, sem cobertura cost	em uso	300	1000
PM-04	7,20x	Palmeira-aça (Laguncularia racemosa)	10 x 15 m	3	verticalidade e pontos pontais no jardim norte	verticalidade, próxima ao tronco	1200	5400
PM-05	7,30x	Valão com Fôrco e Água	0,8 x 1,0 m	6	jardim de madeira sobre, visto do lado	em uso	300	1800
PM-06	7,40x	MOVA acústica em vidro estruturado	0,4 x 0,8 m	6	abacaxi, mangueira e copo lateral na varanda, o dois pau	em uso	300	1800
PM-07	7,20x	Saco rolado claro e novo	—	3	acabamento permeável com a instalação, onde não chega chuva	em uso	0	1800
PM-08	7,60x	Piso drenante (dren)	—	0	permeabilidade e absorção para no ambiente do deck, no lago	—	0	5400

ITEM	VALOR	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompletante, 2 L/h por gotulador	autocompletante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Serreses	3 x 240 L/h	serreses permitem regar verduras e sal em tempos diferentes
Tempo x frequência	20 min, 1 vez por semana	rega profunda e espaçada cria raiz funda, rega diária cria raiz rasa
Demanda média	65,6 Litros	antes era estimado de 100 Litros, agora a correspondência dos sistemas
Fosfo	membranas plásticas TC-03, por gradeado com fôrca de 130 mm	gradeado dispensa fôrca, fôrca evita enjoo gotulador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão murcha, não molha fechada e não lava	aspersão gerando murcha por aspersão e molhada e fechada
Área de jardim	1.37 m ² x 0,2	0,50 Lind por dia

ITEM	VALOR
Ata de abertura (preço inferior)	290,00 m2
Captação anual líquida	522,45 m3
Demanda diária total	327,6 Litro
Demanda anual	88,72 m3
Aprovisionamento da chova captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Válume adiabado	2500 L
Resíduos de uso	resíduo sanitário

- Paisagismo aqui e a ultima camada do projeto termico: a arvore sombra ANTES de o sol chegar na parede, e transpira em voz de reinarador.
- Em faixa de 1.800 mm nao cabe arvore: a copa invade o vizinho e a nalz encontra o radier. Ali a sombra vem de trelica e sebo.
- Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.6 L/dia em media.
- Fonte: reservatorio pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 130 mesh

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (100)
02	Planta baixa – terra	estado (100)
03	Planta baixa – superior	estado (100)
04	Planta de layout – terra	estado (100)
05	Planta de coberturas	estado (100)
06	Cotas AA e BB	estado (100)
07	Facetas	estado (100)
08	Corte monumental	estado (100)
09	Quadros gerais e pendências	estado (100)
10	Detalhes construtivos	estado (100)
11	Desempenho técnico e acústico	estado (100)
12	Mapa de fontes de ventilação	estado (100)
13	Especificações por exigência	estado (100)
14	Avaliação de modelo	estado (100)
	Elementos internos	estado (100)
16	Planta de forro e iluminação	estado (100)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (100)
18	Plataformas de paradas LEP	estado (100)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e perimetração	etapa 3 (P10)
22	Ampliação cobertas – terraço	etapa 2 (P10)
23	Ampliação cobertas – superior	etapa 2 (P10)
24	Paginação de piso	etapa 2 (P10)
25	Estrada recortada	etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	etapa 3 (P10)
27	Eletro, telecom e dados	etapa 3 (P10)
28	Obra civil – terraço e auto	etapa 3 (P10)
29	Desenho pátio e do piso	etapa 3 (P10)
30	Acondicionamento por ambiente	etapa 4 (P10)
31	Locação de obra e galpão	etapa 4 (P10)
32	Permissão e empresa	etapa 4 (P10)
33	Emprego, insumo, recursos e permissões	etapa 4 (P10)
34	Planta, deck e fachada (P10)	P10
35	Essa social e contra de vídeo (P10)	027

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetros inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, acústico e nos dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, térmica, parâmetros e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parâmetros: massa de 45,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros em rede e projeto de ruído na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabica e fundo, com área de 7,200 m ² , varanda gourmet de 3,000 m ² em balanço e piscina no eixo
R08	Despesa vital: não possui de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do eixo, sala para fundo, de frente para o eixo
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e nos detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e a prioridade das salas

	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Critério Oficial do SCSH (CASH), taxa de ocupação, gabarito	Lei n° 898/004	Credenciais sobre a implantação	ADEQUA
2	Sonagens do solo e cálculo definitivo do adubo	NBR 6127	Fundação	ADEQUA
3	Cálculo estrutural da fábrica LSP + sanitários, com AMT	NBR 8807 / 14762	Estrutura e fundações, moldes e apoios de cunha d'água. O pre-dimensionamento por flexão não substitui verificações de fadigações tensor	ADEQUA
4	Verificação ambiental do resco plural	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ADEQUA
5	Exigência municipal de drenagem pluvial na rua	a confirmar	Se houver, volume adequado do ruído	ADEQUA
6	Regulamento específico do condomínio	—	Parâmetros, normas, recursos e espaços exigidos	ADEQUA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	Nº Associação Energia	Confirmar disponibilidade de rede para instalação	ADEQUA
8	Normas instituídas dos painéis LSP	técnicos	A programação atual de estudos, nos de corte	ADEQUA
9	Divergência geométrica R22 + Linha Condutíveis	Inetel	Documentada em documento DIVERGENCIAS-ND	RESOLVIDA
10	Orientação de fase social	decisão do proprietário	Resposta por zona com frentes arquitetônicas (R22)	RESOLVIDA
11	Detorno de água fora do canal do rio	NBR 1626	Hidrografia - tabela de PM-10 base 0260 no local; verificar se a traço de canal atende à decisão do detorno (desvio 0,22 em vez de 0,40)	ADEQUA
12	Cercação das margens - 10% da área projetada (m²)	Lei 1133 em 22 (parágrafo 3º) projeto	O mapa de cercas está em uma planta para ser entregue ao proprietário, o custo é ordem de grandeza para avaliar quantidade, nunca basta o critério	ADEQUA
R24	E27-E28 – Off entre vistorias, análise de impacto que exige que seja feita por técnico, engenheiro, DRF, FCA, CRL, STS, CSX, XME, e banco de 20 unidades			
R25	E26, E27-E28 – documentos gerados de modelo em três níveis de leitura, checklist de Risco de 16 itens com nível de risco, e scores com a fórmula exposta, inclusive CCR e desnormalização			
R26	E29 – alta de engenharia ou vistoriação: esse visto de motor, painel de controle desenvolvido a partir da combinação de prisma para. Desempenho segue definição: 138 peças fora do envelope do painel. Os dois são altos que a parede emitida em siléncio e o código de grau que se dá até então e compare a cor e o tamanho de grãos			

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
motor	0	0	0	0
cabos	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vent	0	0	0	0
servico_pos_informado	0	0	0	0
aparelhos	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
interio	0	0	0	0
escada	0	0	0	0
relevo	0	0	0	0
esquadros_portas	0	0	0	0
bandeiras	0	0	0	0
telas	0	0	0	0
substituição	0	0	0	0
cabos_pos	3	0	0	3
porta_motor	0	0	0	0
tecidos	0	0	0	0
projecao_suspensao	0	0	0	0
transmissoes_cilindricas	0	0	0	0
estaca	2	0	0	2
portabancos	0	0	0	0
passagem	0	0	0	0
atras_bra	0	0	0	0
chamarre	0	0	0	0
hidráulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desnível	0	0	0	0
inspeccoes_inferiores	0	0	0	0
fichamento	0	0	0	0
prumos	0	0	0	0
torçao	1	0	0	1
correa_vazio	1	0	0	1

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a dificuldade não sobre a folha, mas sobre o prazo
É suficiente por construção	157 condições verificáveis, e que não estão no modelo e a dificuldade não é sobre a folha, mas sobre o prazo
Implicação por definição, não por cálculo	7,85 m² de planta absoluta, portanto na casa inteira, e de 29 m² com o valor absoluto, não sobre o prazo
NÃO é projeto legal	no modelo A3/15/17, cálculo, estrutura, segurança, sem aprovação municipal
NÃO é obra técnica	a programação de parâmetros de estudo, não sendo suficiente de fabricação
Requisitos sobre materiais (%)	para materiais utilizados em 15/15, técnica adequada de solo e estruturação plástica em projeto sobre o prazo

- Revisão R44 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	s/ escala FORMATO A1 MALHA 900/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R04 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / R01	33 00 35 REV R04



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição da YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rodando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para variar a superfície
Aquecimento	3,180 m3 de 18 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento	tapete desde dois metros para, deve ser depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permalite externo classe R11	o resto do deck desliza no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobiliário e sombra
passado e acesso	placa laminada transparente clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação da YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (aberto 1,20), permeabilidade clara fica em -45 °C (aberto 0,80), a dar ao se pe desliza comeca em 90 °C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite espelho	portais de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal central, e luz que faz a casa parecer mais e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	iluminador embutido no piso, 3 W, não recarrega	revêla a base do ripado por iluminação
P1 C4 — luz e lateral do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, 15 graus	profundidade, a casa formada recua e plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o projeto, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas espelho em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Planta pendente alta em madeira	lâmina 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada planta	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que contida a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abudo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

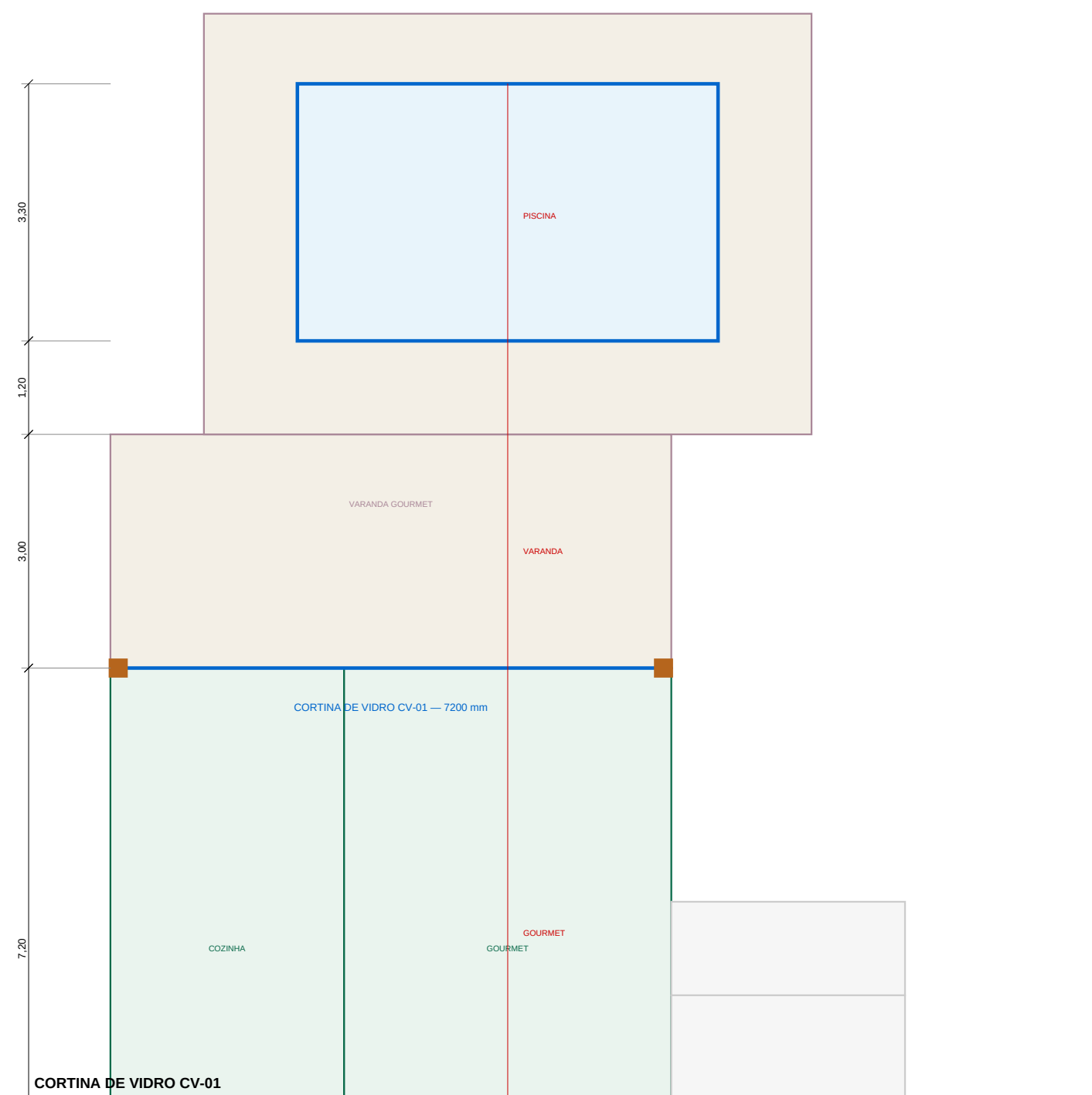
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R04	
Revizao (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605505050	SEM ART / RNT	34
			06-25 REV R04



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de
Reflex	8 x 900 mm	colado, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletor, deixar vai trecho de
Acabamento	90 graus em todo lado, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de base — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	200 x 900 mm em cada parte	embudo no parafuso, furos de sustentação de
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	refletor aborde a fôrça de sustentação de
Tubo inferior	perfil de alumínio, embudo no contraponto, cantoneira para RL-11	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V-10 35x35x3,5 L700	trilha de perfil TH-140, não pode passar 13 mm de fôrça de sustentação e de
Os pedras	ABRITA	trilha em chapa com eixo de sustentação, e caso do eixo de sustentação com a caso de

BAO SERVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gourmet
Isolamento acustico	vidro hermetico sem viduica permanente e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transdure a vibracao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso



MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quedará regular y lisa como brida o como pista a un día anterior, mas un
Pagilación atenuadora a 10 m	un — media malla 27 - dentro 4 fms	pista delimitada en la salida derivada a columna totalmente verde mas la pantalla para defender
Pavio continuo sobre o sobre		pavio interrumpido en las derivadas a altura de pista
Reforzada boca de la infra en vial	8C de la para a paradas later	a balmada elevada encostrada no fondo ocupando 3.000 m de 4.200 mm. mas el, mas la esquinola, el que balmes a pñona
Probabilidad de variación	300 mm	con 1.200 mm mas en caso o espacio delimitado chova, que mas o relativo delimitado
Piscina re-aca	0 mm de desahorro/transfer	piscina boca de aco transformada a altura en un para a todo

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumbrão e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cordão de valão CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	29400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m

- Cozinha e gourmet são UM ambiente de 53,84 m², sem parede entre eles, abridor por 7200 mm de cortina de vidro.
- Abertia, a cortina fecha 6800 mm livres: as folhas giram 90 graus e estacionam de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Eixo contínuo de 26,7 m do estar ao fim da piscina, com 0 mm de desalinhamento,

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMAVERA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R44	35
pos-R32 (pre-eletc)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 0000	MALHA 600/900/350	SEM ART / RBT	00-35 REV R44